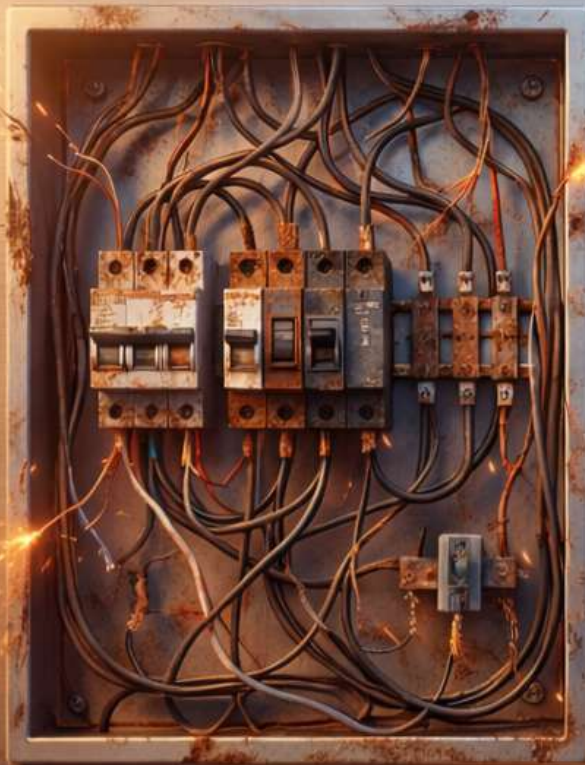


COMANDOS ELÉTRICOS 2026

ANTES



DEPOIS



VÍDEO AULAS
COMPLETAS

MATERIAL
EM PDF

CERTIFICADO
DIGITAL



+ DE 500 PROJETOS PRONTOS

Sumário

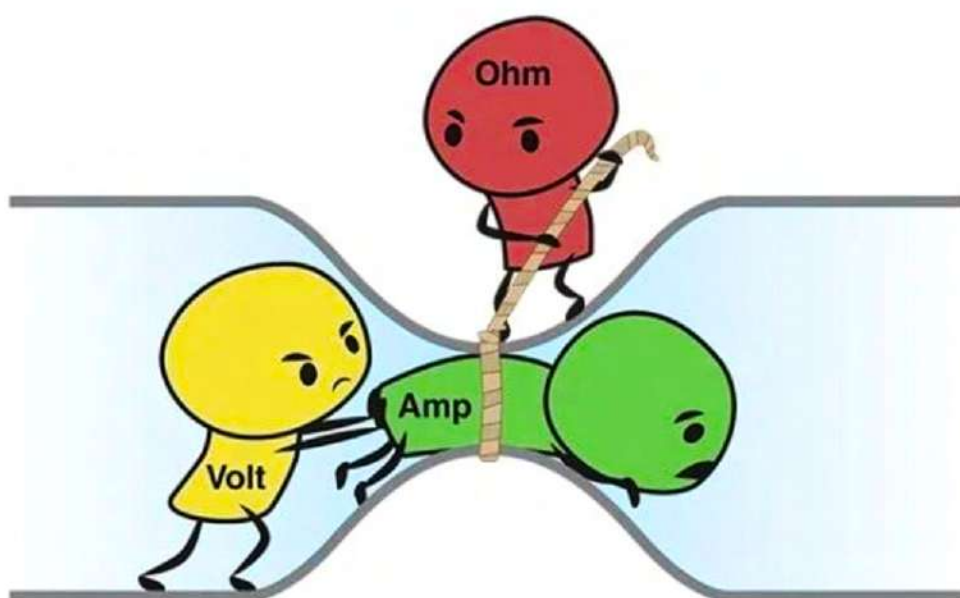
• Resistência elétrica	03
• Tensão elétrica	04
• Corrente elétrica	05
• Potência elétrica	06
• Conceitos básicos	08
• Entendendo a etiqueta do motor	09
• Dimensionar o fio de um motor	10
• Definir o disjuntor de proteção	11
• Dispositivos Comuns em comandos	13
• Cores de sinaleiros	18
• Circuito em Série	19
• Circuito em paralelo	20
• Circuito misto	21
• Detalhamento do Contator	22
• Tipos de contadores mais comuns	25
• Bloco de Contatos Auxiliares	26
• Relé térmico	27
• Relé temporizador	28
• Relé falta de fase	29
• Fusíveis	30
• Botoeiras	31
• Modelos de Botoeiras	32
• Símbolos Gráficos das botoeiras	33
• Partida Direta	34
• Partida Direta com Reversão	35
• Interruptor simples	36
• Interruptor de 2 seções	37
• Interruptor de 3 seções	38
• Interruptor "three-way"	39
• Interruptor "four-way"	40
• Ligação de boias elétricas com motor	41
• Sensores de presença	42
• Ligação de chuveiros elétricos	43
• Relé falta de fase com neutro	44
• Timer - Programador Horário	45
• Relé de estado sólido	46
• Relé eletromecânico	47
• Relé de impulso	48
• Ligação ventilador de teto	49
• Instalação básica de Ar-condicionado Split	50
• Instalação Solar Off-grid	51
• Instalação Solar On-grid	52
• Conexões no Transformador	53
• Tabela de consumo em watts	54

Resistência elétrica

A **resistência elétrica** é a propriedade que dificulta o fluxo de corrente elétrica em um circuito. **Medida em ohms (Ω)**, a resistência depende de fatores como o material do condutor, seu comprimento, sua área de seção transversal e a temperatura.

- Material: Condutores como cobre têm baixa resistência, enquanto isolantes como borracha têm alta resistência.
- Comprimento: Condutores mais longos têm maior resistência.
- Área da Seção Transversal: Condutores mais largos têm menor resistência.
- Temperatura: A resistência geralmente aumenta com a temperatura.

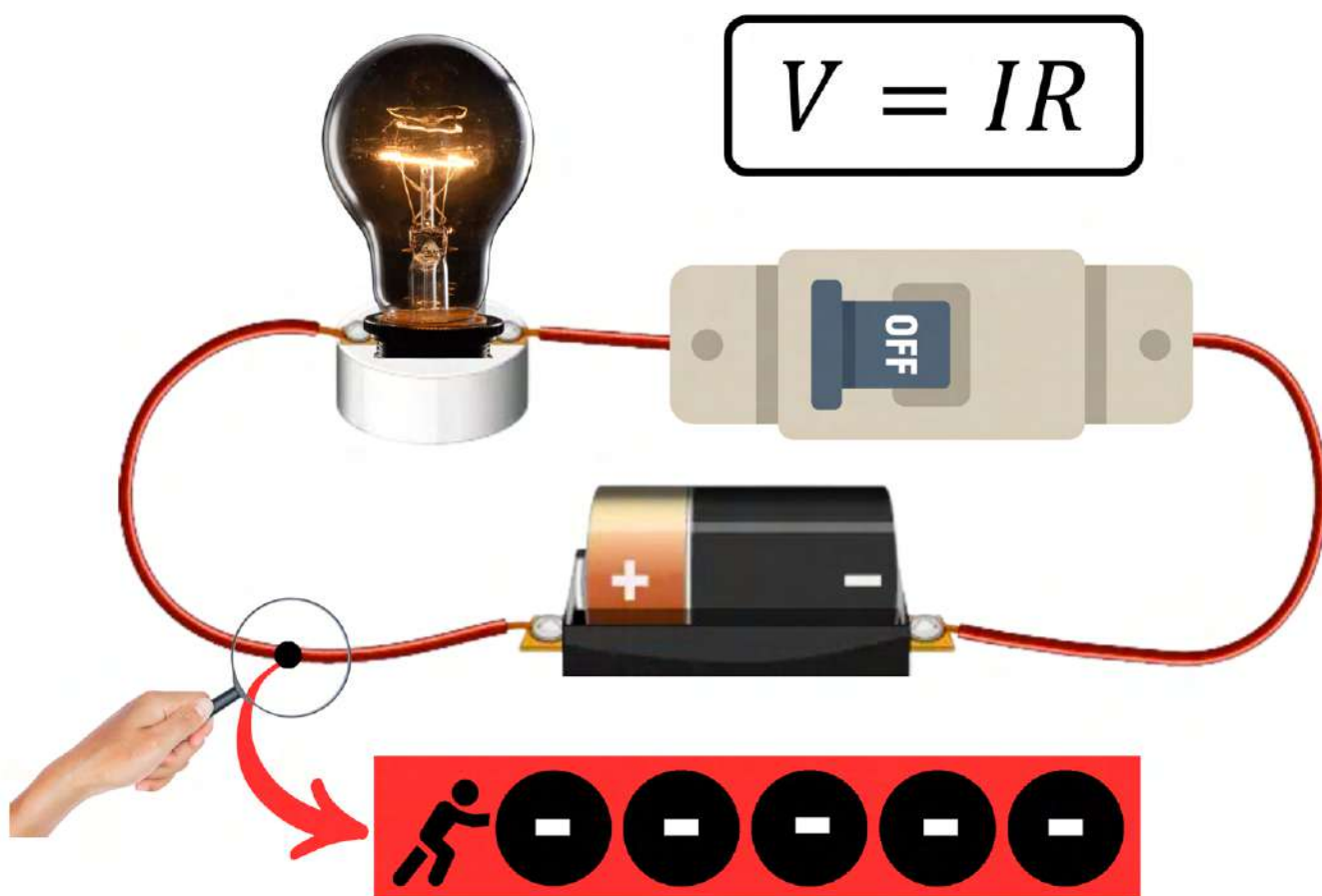
A resistência é expressa pela Lei de Ohm, que relaciona a tensão (V), a corrente (I) e a resistência (R).



Tensão elétrica

A **tensão elétrica**, também conhecida como diferença de potencial elétrico, é a força que empurra os elétrons através de um circuito elétrico. **Ela é medida em volts (V)** e é essencial para o funcionamento de qualquer sistema elétrico ou eletrônico.

Basicamente, a tensão elétrica é a "pressão" que faz com que a corrente elétrica flua de um ponto a outro em um circuito. Em termos mais técnicos, é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos em um circuito. Se você tem dois pontos com diferentes potenciais elétricos, a tensão entre eles é o que faz com que os elétrons se movam de um ponto para o outro, gerando uma corrente elétrica.



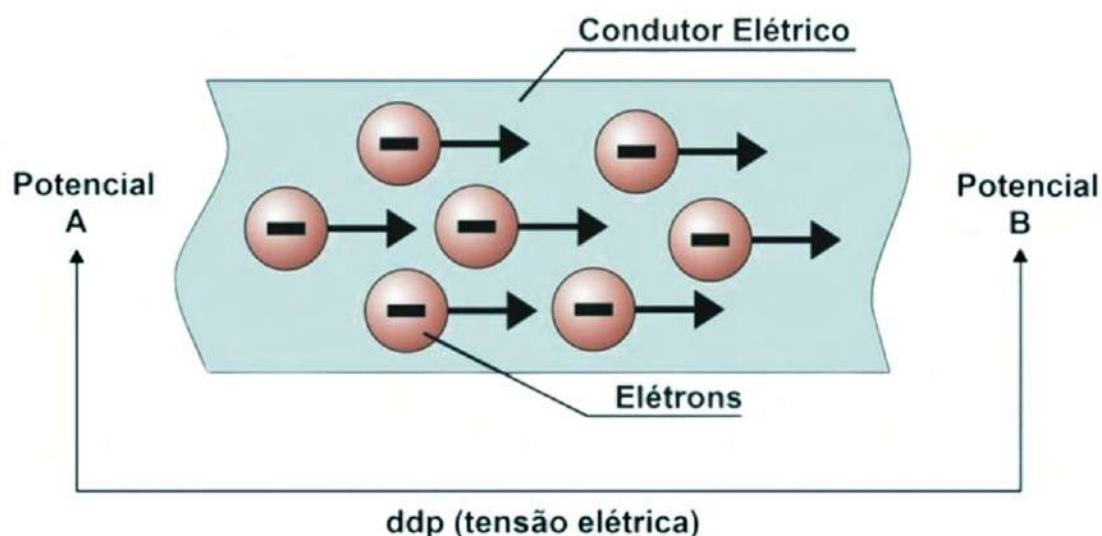
Corrente elétrica

A **corrente elétrica** é o fluxo de elétrons através de um condutor, como um fio metálico. Ela é medida em amperes (A) e representa a quantidade de carga elétrica que passa por um ponto específico em um circuito elétrico por unidade de tempo.

Para entender melhor, imagine a corrente elétrica como a quantidade de água fluindo através de um tubo. Assim como a água precisa de uma pressão para fluir, a **corrente elétrica** precisa de uma tensão elétrica (ou diferença de potencial) para se mover através do circuito.

A **corrente elétrica** é essencial para o funcionamento de dispositivos eletrônicos, como computadores e eletrodomésticos, e também para sistemas maiores, como a rede elétrica que abastece uma cidade inteira.

$$V = IR$$



Potência elétrica

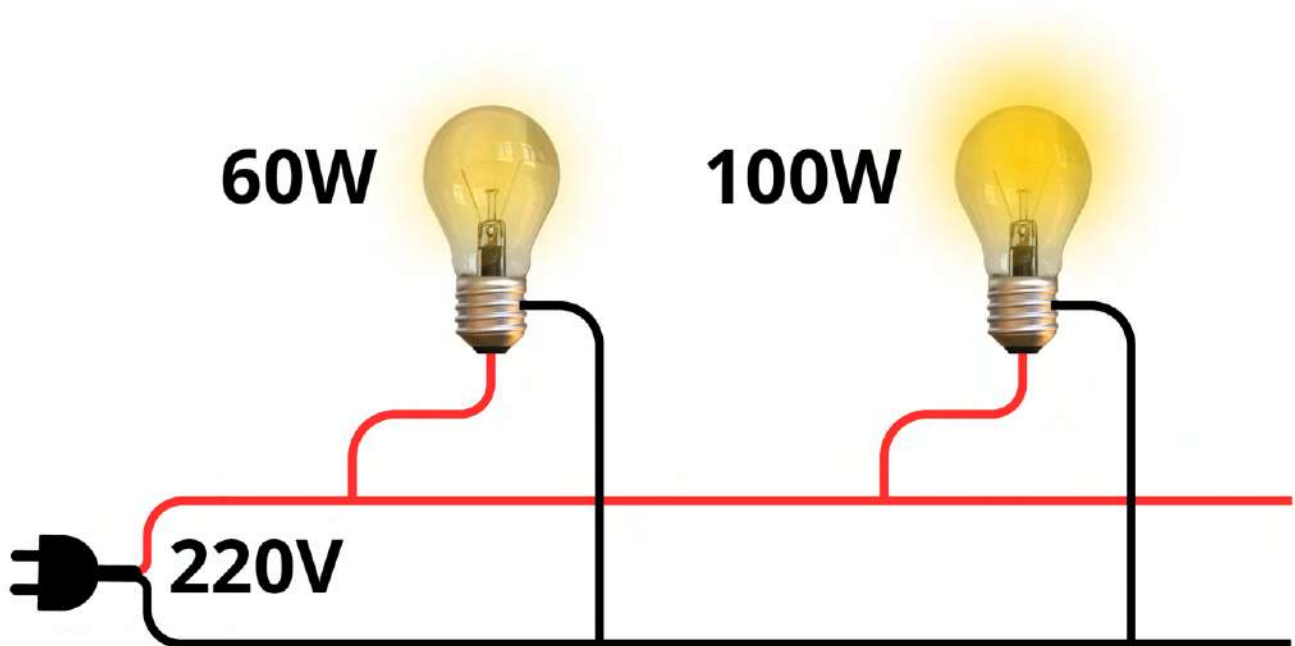
A **potência elétrica** é a quantidade de energia que um componente elétrico consome ou fornece por unidade de tempo. É medida em watts (W).

$$P = V \times I \quad \left| \quad P = \frac{V^2}{R} \quad \left| \quad P = R \times I^2 \right. \right.$$

- P é a potência,
- V é a tensão (ou diferença de potencial),
- I é a corrente elétrica.



Observe o brilho da lâmpadas





No Capítulo 1, exploramos os **Conceitos Básicos de Eletricidade**, fundamentais para compreender e controlar circuitos elétricos.

Sem uma boa compreensão desses conceitos, você encontrará dificuldades em avançar no estudo da eletricidade. Aqui está um resumo do que abordamos:

Tensão Elétrica:

É a força que impulsiona os elétrons através de um circuito, permitindo que a corrente elétrica flua. É medida em volts (V) e cria a diferença de potencial necessária para que a corrente se mova.

Corrente Elétrica:

É o fluxo de elétrons em um condutor, medido em amperes (A). Pode ser contínua (DC), que flui em uma única direção, ou alternada (AC), que muda de direção periodicamente. A corrente é essencial para o funcionamento dos dispositivos elétricos.

Resistência Elétrica:

É a oposição ao fluxo de corrente em um circuito, medida em ohms (Ω). A resistência depende do material do condutor, seu comprimento, sua espessura e a temperatura. Ela determina o quanto um material dificulta a passagem da corrente.

Potência Elétrica:

É a quantidade de energia que um componente consome ou fornece a cada segundo, medida em watts (W). A potência indica a taxa com que a energia elétrica é convertida em outras formas de energia, como luz ou calor.

Conceitos básicos

Para **ligar um motor elétrico** e garantir seu funcionamento seguro e eficiente, é essencial seguir algumas etapas importantes. Aqui está um guia para isso:

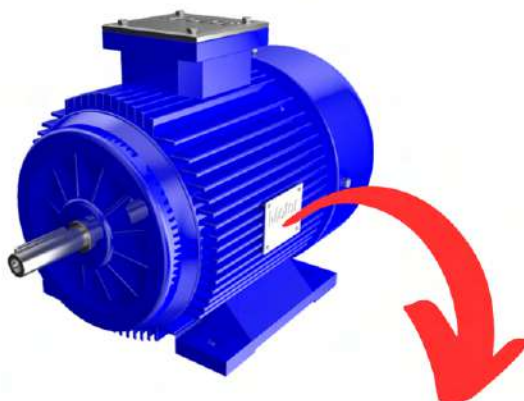


- ✓ **Planejamento do Circuito:** Escolha do Motor e verifique as especificações, como tensão e corrente, para garantir que ele é compatível com o circuito que você vai usar.
- ✓ **Instalação do Circuito de Proteção:** Instale um disjuntor adequado ao circuito, é crucial para proteger o motor e o sistema elétrico contra sobrecargas e curtos-circuitos.
- ✓ **Conexão do Motor:** Cabos: Conecte os fios do motor ao circuito, assegurando que a conexão esteja firme e correta.
- ✓ **Verificação:** Antes de ligar o motor, faça uma inspeção final para garantir que todas as conexões estejam seguras e que o disjuntor esteja instalado corretamente.

Entendendo a etiqueta do motor

Ao lidar com motores elétricos, a **etiqueta do motor** é uma fonte vital de informações que pode determinar o sucesso da sua instalação e operação.

Esta **etiqueta fornece detalhes essenciais** sobre o motor, incluindo suas especificações técnicas, requisitos de instalação e diretrizes de operação. Compreender essas informações é crucial para garantir que o motor funcione de maneira segura e eficiente, e para prevenir problemas que podem resultar de uma instalação incorreta ou uso inadequado.



Fabricante		Modelo		Modelo de Carcaça		Tipo do Motor	
Potência		Tensão		Rotação		Conjugado	
Weg		W22 Premium		3 kW (HP-cv) 0.75 (1.0)		220/380	
3		1725		83.0		N	
V		Hz		AMB.		IP55	
60		40°C		S1		W2 U2 V2	
1.25		F		Δ T		U1 V1 W1	
7.3		8		K		L1 L2 L3	
0.82		3.61/2.09 A		Alt. 1000		Kg	
6204-ZZ		6203-ZZ		MOBIL POLYREX EM		Fator de Serviço	
CE		PROCEL		NBR - 17094-1		Regime de Serviço	
Fechamento Elétrico		Fator de Serviço		Regime de Serviço		Constante Corrente de Partida	

Dimensionar o fio de um motor

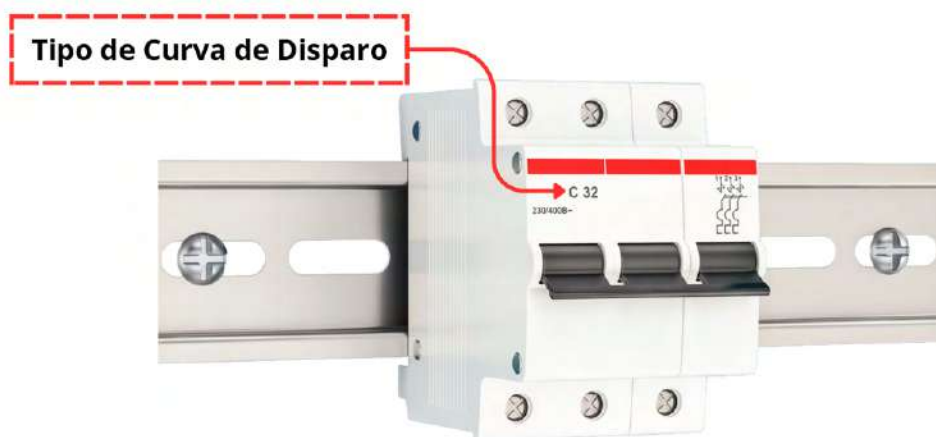
Para **dimensionar o fio de um motor elétrico**, siga estes passos:

- ✓ **Verifique a Corrente do Motor:** Encontre a corrente nominal na etiqueta do motor.
- ✓ **Escolha o Tipo de Fio:** Selecione um fio adequado para a tensão e ambiente de instalação.
- ✓ **Use Tabelas de Dimensionamento:** Consulte tabelas que indicam a capacidade de corrente para diferentes seções transversais de fios.
- ✓ **Considere a Distância:** Para distâncias maiores, escolha um fio com seção transversal maior para minimizar a queda de tensão.
- ✓ **Verifique as Normas:** Certifique-se de que o fio atende às normas locais e regulamentos de segurança.

Seção Nominal (mm ²)	Queda de tensão para FP = 0,8 (V/A.km)		
	Conduto não-magnético		Conduto magnético
	Circuito monofásico	Circuito trifásico	
1,5	23,3	20,2	23
2,5	14,3	12,4	14
4	8,96	7,79	9
6	6,03	5,25	5,87
10	3,63	3,17	3,54
16	2,32	2,03	2,27
25	1,51	1,33	1,5
35	1,12	0,98	1,12
50	0,85	0,76	0,86
70	0,62	0,55	0,64
95	0,48	0,43	0,5
120	0,4	0,36	0,42
150	0,35	0,31	0,37
185	0,3	0,27	0,32
240	0,26	0,23	0,29
300	0,23	0,21	0,27

Definir o disjuntor de proteção

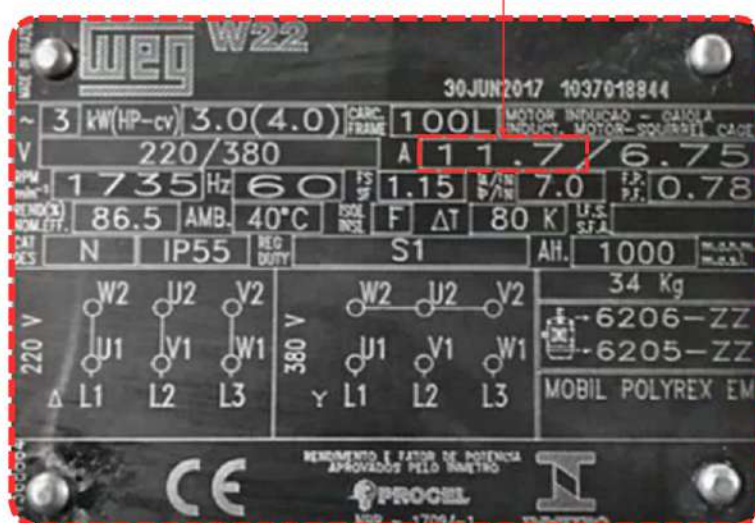
Para **dimensionar o disjuntor de proteção** para um motor elétrico, siga estes passos:



- ✓ **Determine a Corrente Nominal do Motor:**
Encontre a corrente nominal do motor na etiqueta ou no manual do fabricante.
- ✓ **Escolha o Tipo de Disjuntor:**
Utilize um disjuntor adequado para motores, que normalmente é um disjuntor térmico-magnético.
- ✓ **Calcule a Corrente de Proteção:**
Para motores, o disjuntor deve ser dimensionado para suportar a corrente de partida do motor, que pode ser até 6-8 vezes a corrente nominal durante a partida. Uma regra prática comum é definir o disjuntor para 115% a 125% da corrente nominal do motor.
- ✓ **Verifique as Normas e Requisitos Locais:**
Certifique-se de que o disjuntor atende às normas e regulamentações locais, como a NBR 5410.
- ✓ **Considere o Tipo de Curva de Disparo:**
Escolha um disjuntor com a curva de disparo correta (B, C, ou D) para a aplicação do motor. Geralmente, a curva C é adequada para motores, pois fornece proteção contra sobrecargas moderadas.



Corrente do Motor



"Eu tenho um motor trifásico de 220V com uma corrente nominal de 11,7 A. Como eu escolho o disjuntor certo para ele?"

- Para um motor trifásico com essa corrente, você vai precisar de um disjuntor trifásico. Normalmente, escolhemos um disjuntor com uma corrente nominal um pouco maior que a corrente do motor para garantir que ele possa lidar com a corrente de partida, que é maior.

Entendi. Qual disjuntor seria adequado então?

- Com base na corrente nominal de 11,7 A, um disjuntor de 15 A é uma boa escolha. Ele é grande o suficiente para acomodar a corrente de partida do motor sem disparar desnecessariamente.

E quanto ao tipo de disjuntor e a curva de disparo?

- Para motores, um disjuntor térmico-magnético com curva de disparo C é geralmente recomendado. Ele oferece proteção adequada contra sobrecargas e curtos-circuitos, o que é ideal para a maioria dos motores.

Dispositivos Comuns em comandos



Um **disjuntor** é um dispositivo de proteção elétrica que desliga automaticamente um circuito quando detecta sobrecarga ou curto-circuito. Ele previne danos aos equipamentos e riscos de incêndio.



Um **dispositivo DR** (Diferencial Residual) desliga o circuito quando detecta uma diferença entre a corrente que entra e a que sai, indicando fuga de corrente. Ele protege contra choques elétricos e riscos de incêndio.



DPS (Dispositivo de Proteção contra Surto) protege equipamentos elétricos contra picos de tensão causados por surtos elétricos, como relâmpagos. Ele desvia ou limita a tensão excessiva para evitar danos.



O **Disjuntor Motor** Protege motores elétricos contra sobrecargas e curtos-circuitos. Ele desarma automaticamente para evitar danos ao motor e à fiação quando a corrente ultrapassa um limite seguro.



Um **contator** é um interruptor elétrico que controla a ligação e desligamento de circuitos de alta corrente por meio de um sinal de controle de baixa corrente. Ele é usado para automatizar, proteger equipamentos e acionar motores.



Isolador Epóxi é um Material de alta resistência usado para isolar e proteger componentes elétricos e eletrônicos. Feito de resina epóxi, oferece excelente isolamento elétrico, resistência a produtos químicos e durabilidade.



Sinaleiro LED de indicação visual que usa LEDs para mostrar o estado de um sistema ou equipamento. Consome pouca energia, tem longa vida útil e fornece sinalização clara e eficiente.



Botão de Emergência é um Dispositivo de segurança usado para interromper imediatamente um processo ou equipamento em situações de emergência, garantindo a proteção e a rápida parada do sistema.



Trilho DIN é uma Estrutura metálica padrão usada para montar e organizar dispositivos elétricos, como disjuntores e contadores, em painéis de controle. Facilita a instalação e manutenção dos componentes.



Calha Elétrica é uma Estrutura de suporte usada para organizar e proteger cabos e fios em instalações elétricas. Facilita a passagem e o acesso dos cabos, além de ajudar na gestão e segurança do sistema elétrico.



Canaletas Plásticas é uma Estruturas de plástico usada para organizar e proteger cabos e fios dentro de quadros elétricos. Elas ajudam a manter os cabos organizados, facilitam a instalação e manutenção.



Chave Reversora é um Dispositivo usado para alterar a direção de rotação de motores elétricos, permitindo que o motor gire para frente ou para trás. É essencial em aplicações que exigem mudanças de direção e rotação de motores.



Barramento Pente é um Conjunto de condutores metálicos montados em um formato compacto, usado para distribuir energia elétrica em painéis e quadros de distribuição. Facilita a conexão e a distribuição de corrente entre diferentes circuitos.



Conector Tubular realiza a conexão elétrica em forma de tubo, usado para unir fios ou cabos de maneira segura e eficiente. Geralmente, é crimpado ou apertado em um terminal para garantir uma boa conexão elétrica e mecânica.



Tomada Industrial NEMA é uma Tomada robusta e padronizada usada em ambientes industriais para fornecer uma conexão segura e confiável para equipamentos de alta potência. (*National Electrical Manufacturers Association*)



CLP (*Controlador Lógico Programável*) é um Dispositivo eletrônico usado para automatizar processos industriais e controlar equipamentos. Programável para executar tarefas específicas, o CLP substitui a lógica de controle tradicional.



Relé de Falta de Fase é um Dispositivo de proteção que detecta a ausência de uma ou mais fases em sistemas trifásicos. Ele desliga automaticamente o equipamento para evitar danos causados por operação com fase faltante.



Relé Térmico garante a proteção que monitora a corrente elétrica e desliga o circuito quando a corrente excede um limite seguro por um período de tempo. Usado principalmente para proteger motores contra sobrecargas e evitar danos.



Barramento Neutro e Terra são Barramentos usados em painéis de distribuição elétrica para centralizar e organizar as conexões de neutro e terra. Conecta o fio neutro e terra geral aos circuitos elétricos parciais.



Capacitores de Fator de Potência (FP) são dispositivos usados para melhorar o fator de potência. Eles compensam a carga indutiva, reduzindo a diferença entre a potência ativa e a potência aparente, o que melhora a eficiência.



O **Inversor de Frequência** ajusta a velocidade e o torque de motores elétricos ao variar a frequência e a tensão da corrente elétrica fornecida. Usado em sistemas de controle de processos, melhora a eficiência e permite um controle preciso da carga.



Placa de Sinalização fornece informações importantes, como instruções de operação, alertas de segurança e identificações de equipamentos em ambientes industriais ou comerciais, ajudando na prevenção de acidentes.



Chave de Transferência Automatizada: Dispositivo que alterna automaticamente a fonte de alimentação de um sistema entre duas fontes diferentes, como energia principal e gerador. É usada para garantir a continuidade da energia.



Temporizador: Dispositivo que controla a duração de um evento ou a operação de um equipamento, acionando ou desativando circuitos elétricos após um intervalo de tempo predefinido.



O **Motor Elétrico** converte energia elétrica em energia mecânica através da interação de campos magnéticos. Usado em uma ampla variedade de aplicações, desde eletrodomésticos até sistemas industriais.

Cores de sinaleiros

Os sinaleiros utilizam **cores padrão** para transmitir diferentes sinais e informações essenciais em diversos contextos, como em ambientes industriais, comerciais e de segurança. Cada cor tem um significado específico e serve para comunicar rapidamente a condição ou a ação necessária.

Compreender o significado de cada cor é crucial para garantir a segurança e a eficiência operacional. Veja abaixo o significado de cada cor:



VERMELHO: indica que existe uma condição anormal na operação.



VERDE: indicativo de que a máquina está pronta e já pode ser utilizada.



AMARELO: recomenda cuidado e atenção.



BRANCO: Circuito está sob pressão, mas permanece com funcionamento normal.



AZUL: qualquer outro tipo de indicação diferente dessas.



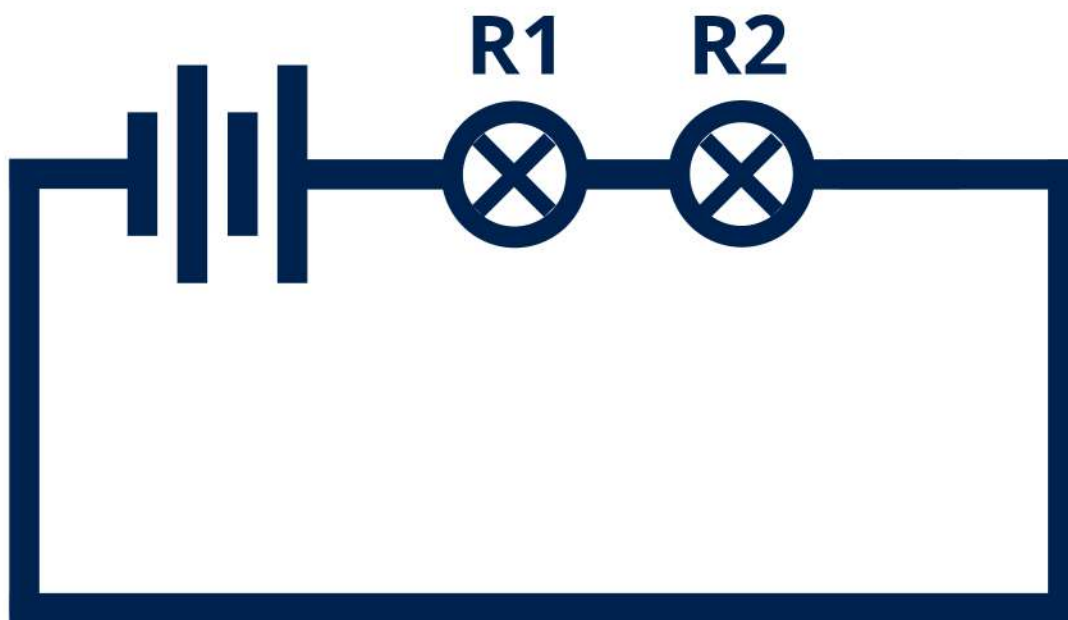
Circuito em Série

Circuito em Série: É um tipo de circuito elétrico onde todos os componentes estão conectados em uma única linha, formando um caminho contínuo para a corrente elétrica.

Nesse arranjo, a corrente é a mesma em todos os pontos do circuito, mas a tensão total se divide entre os componentes.

Se um componente falhar ou for desconectado, o circuito inteiro é interrompido, pois não há caminho alternativo para a corrente.

Em série



$$R_{\text{total}} = R_1 + R_2 + R_3 + R...$$

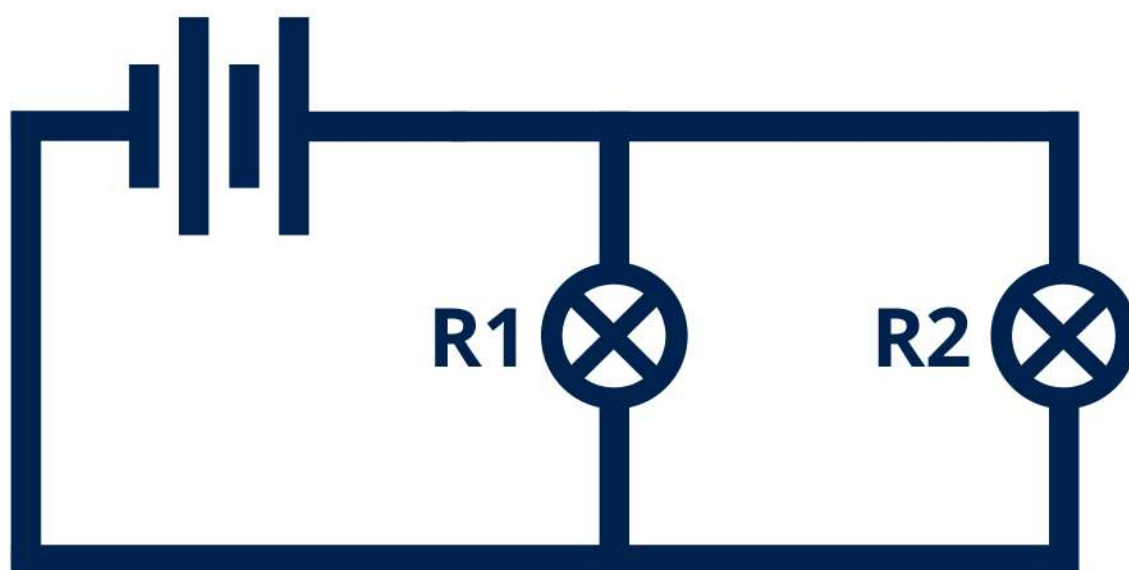
Circuito em paralelo

Circuito em Paralelo: É um tipo de circuito elétrico onde os componentes são conectados em ramos ou caminhos distintos, formando várias vias para a corrente elétrica.

Nesse arranjo, a tensão em cada componente é a mesma, mas a corrente total se divide entre os diferentes ramos.

Se um componente falhar ou for removido, o restante do circuito continua funcionando, pois a corrente pode seguir por outros caminhos.

Em paralelo



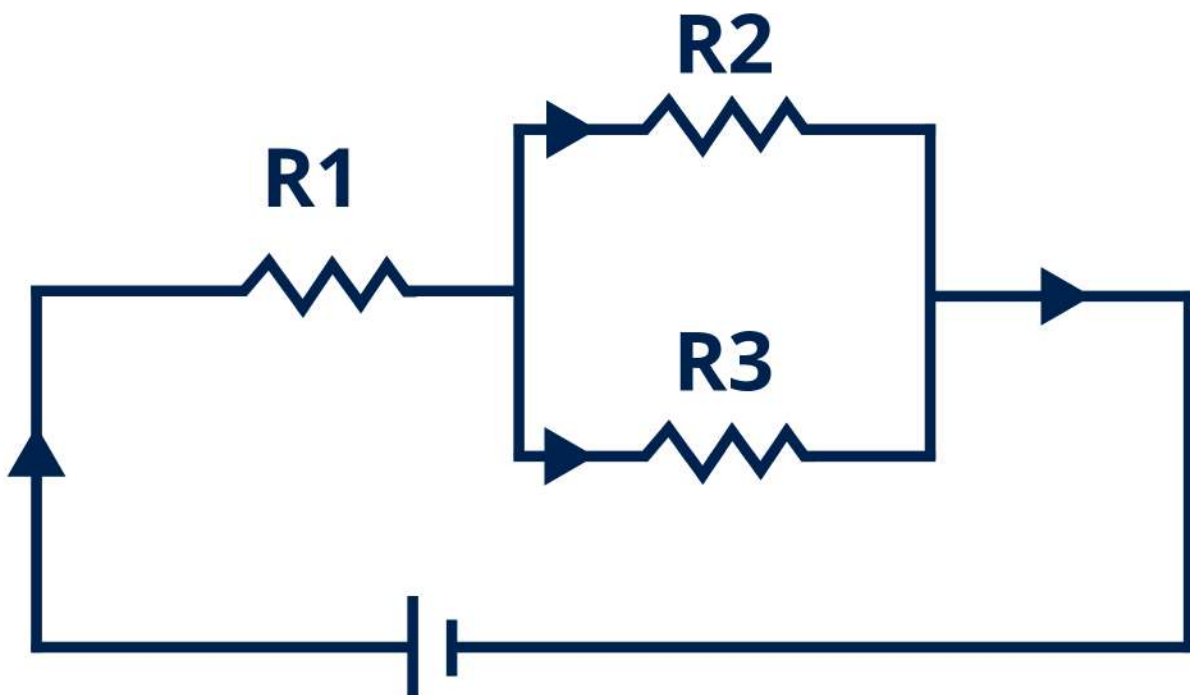
$$R_{\text{total}} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots}$$

Circuito misto

Circuito Misto: É um circuito que combina elementos de circuitos em série e em paralelo. Em um circuito misto, alguns componentes estão conectados em série, enquanto outros estão conectados em paralelo.

Esse arranjo permite a configuração flexível dos componentes, oferecendo vantagens como diferentes formas de dividir a corrente e a tensão, além de maior controle sobre a operação do circuito.

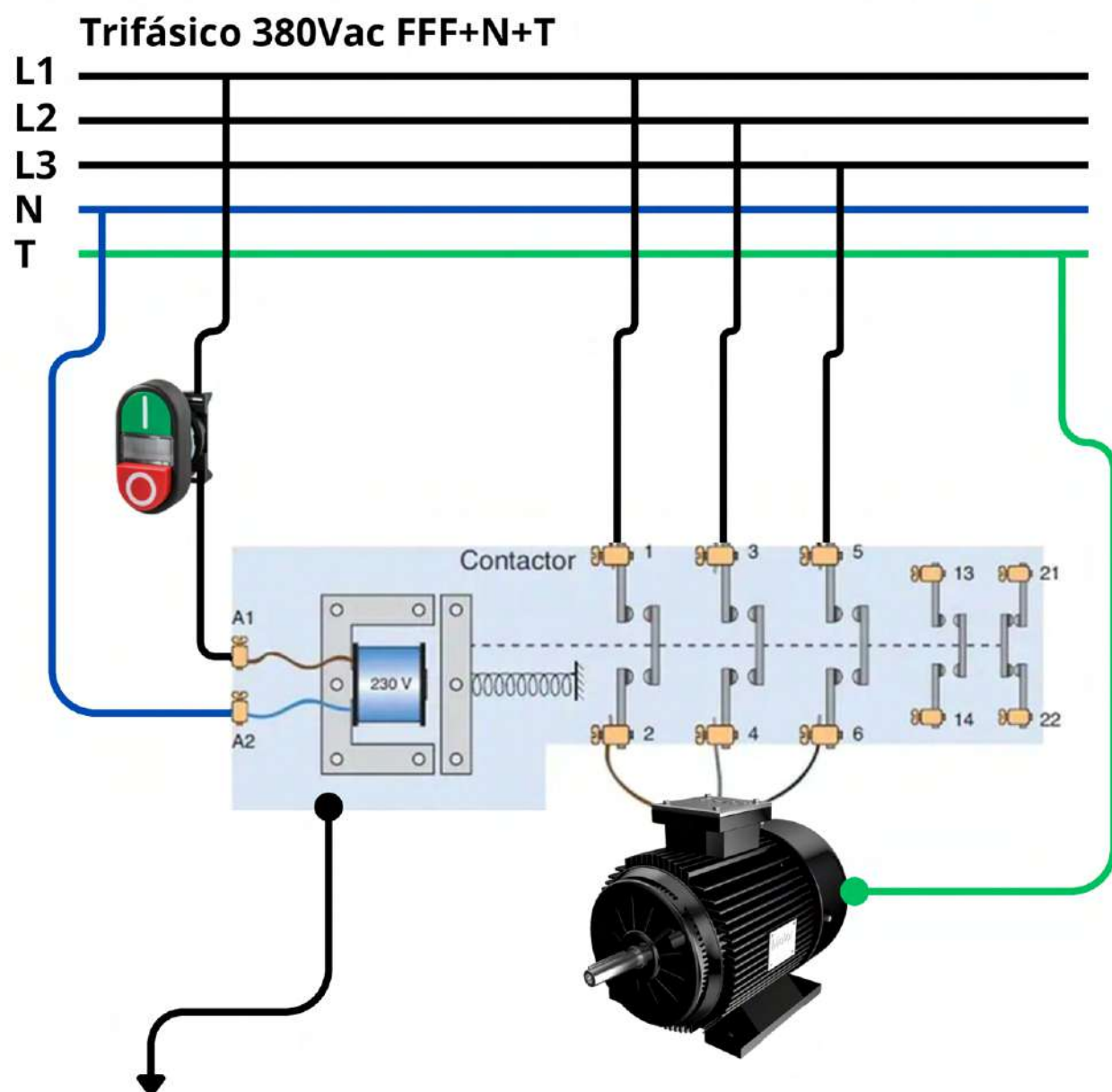
A análise de circuitos mistos envolve calcular a resistência equivalente e a distribuição de corrente e tensão, considerando tanto as conexões em série quanto as em paralelo.



$$R_{\text{total}} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots}$$

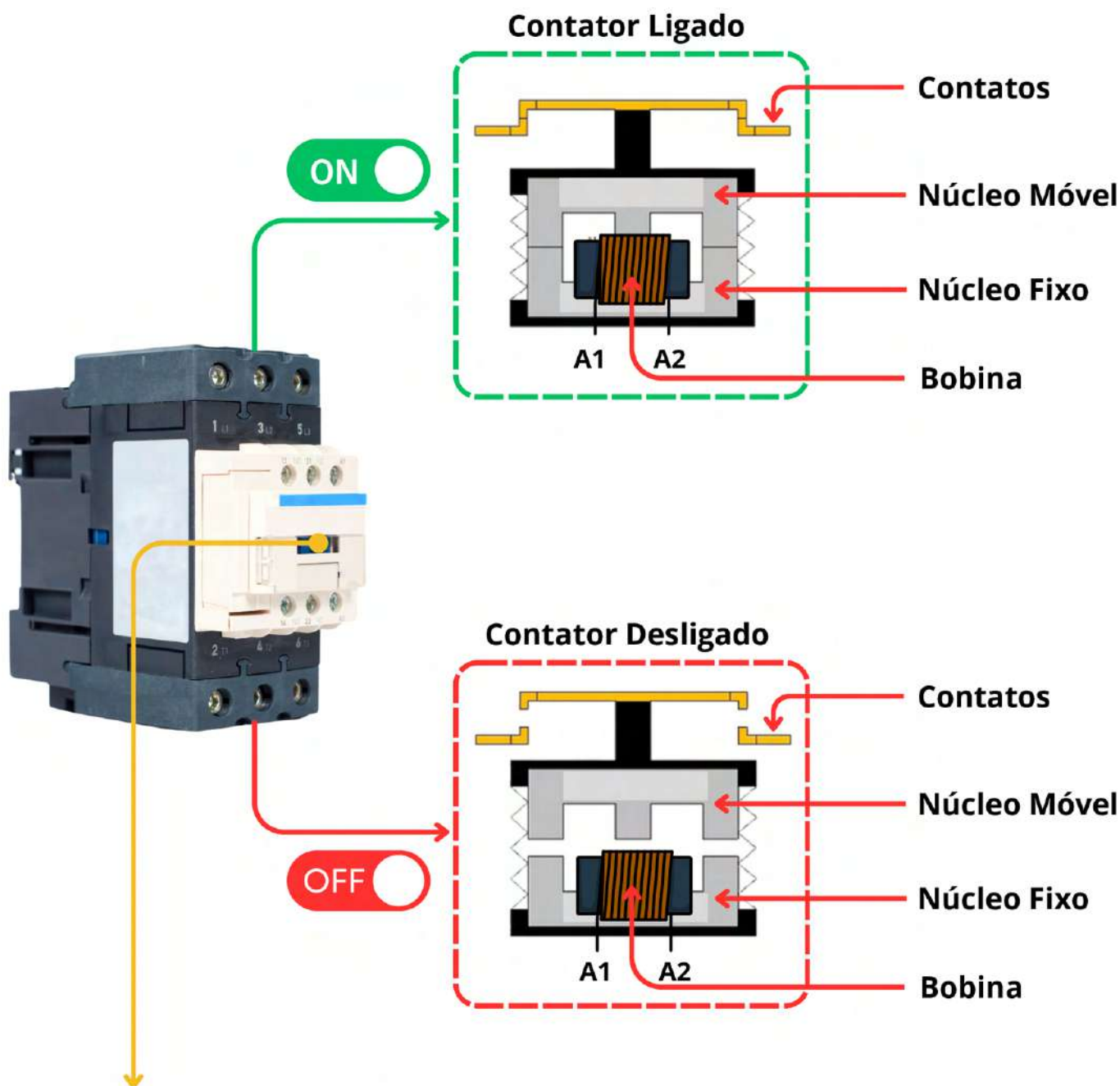
$$R_{\text{total}} = R_1 + R_2 + R_3 + R_{\dots}$$

Detalhamento do Contator



Funcionamento Típico do Contator: Quando a bobina do contator recebe alimentação elétrica, ela cria um campo magnético que aciona o mecanismo interno. Isso faz com que os contatos principais do contator se fechem, permitindo que a corrente flua para os motores ou outros dispositivos conectados.

Assim, o contator controla a ativação e desativação dos equipamentos em um sistema elétrico.



Contatos Auxiliares: São contatos adicionais em dispositivos de controle, como contadores. Eles têm funções de sinalização e controle secundárias. Podem ser:

- **NA** (Normalmente Aberto): Fecha ao ativar o dispositivo, permitindo a passagem de corrente.
- **NF** (Normalmente Fechado): Abre ao ativar o dispositivo, interrompendo a passagem de corrente.

Essas siglas indicam o estado dos contatos em dispositivos de controle. Por exemplo:

(NO) significa Normalmente Aberto: O contato está aberto na condição normal e fecha quando o dispositivo é ativado.

(NC) significa Normalmente Fechado: O contato está fechado na condição normal e abre quando o dispositivo é ativado.

L1, L2 e L3: São os contatos de força em um circuito elétrico, responsáveis por conduzir a tensão necessária para acionar o motor. Cada contato transporta uma fase da tensão trifásica, essencial para o funcionamento adequado do motor.

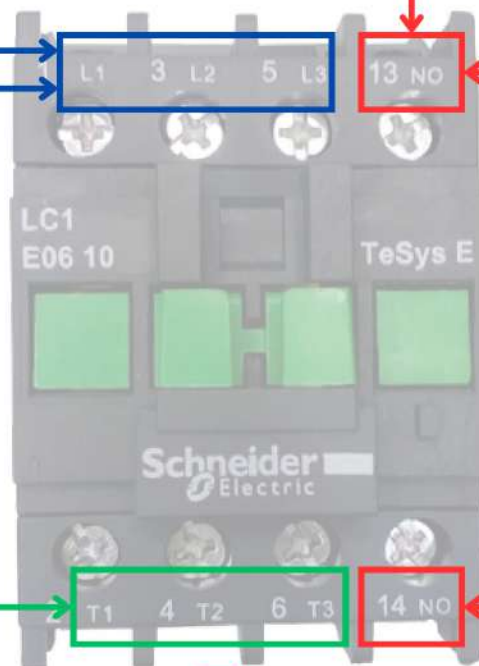
Esse **número 1** indica a quantidade de contatos auxiliares que o contator possui.

Input

Na parte superior, localiza-se a entrada de energia, que provém do disjuntor geral.

Output

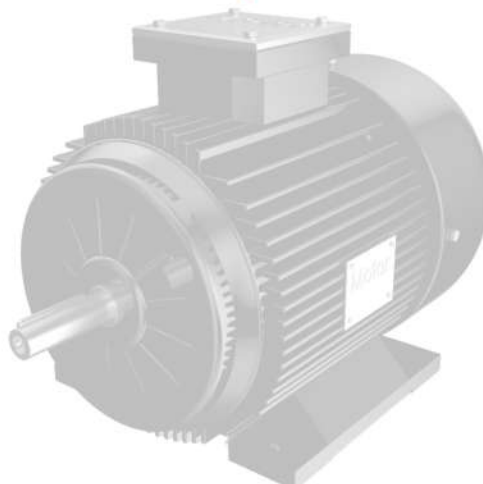
Na parte inferior, encontra-se a saída de energia destinada à alimentação do motor elétrico.



13 NO

Esse **número 3** representa o estado do contato auxiliar, se ele está aberto ou fechado.

OBS: O número **3** indica que o contato está aberto, enquanto o número **2** significa que o contato está fechado.



Tipos de contatores mais comuns



AC-1 Contator para cargas resistivas, como lâmpadas e resistências. Usado para controlar circuitos de cargas resistivas onde não há grandes correntes de partida.



AC-2 Contator para cargas induzidas, como motores de partida direta. Adequado para motores que iniciam e param frequentemente, como pequenos motores de bombas e ventiladores.



AC-3 Contator para cargas de motores com corrente de partida significativa. Ideal para motores de indução de corrente alternada, como em sistemas de bombas, ventiladores e compressores.



AC-4 Contator para cargas de motores que requerem operações de partida e parada frequentes. Usado em aplicações que necessitam de controle de motores sob condições severas, como em guindastes e transportadores.



DC-1 Contator para cargas resistivas e indutivas em corrente contínua. Aplicado em circuitos de corrente contínua, como em sistemas de carregamento de baterias e controles de processos em CC.



DC-2 Contator para motores de corrente contínua com partida e parada infrequentes. Usado para motores DC onde a corrente de partida não é alta, como em sistemas pequenos de movimentação.



DC-3 Contator para motores de corrente contínua com partida e parada frequentes. Adequado para motores DC que operam sob condições de carga variáveis e altas correntes de partida.



DC-4 Contator para cargas de motores com alto ciclo de operação em corrente contínua. Utilizado em sistemas industriais com alta demanda de partidas e paradas frequentes.



Bloco de Contatos Auxiliares

Bloco de Contatos Auxiliares: Módulo adicional montado em contatores ou relés que expande suas capacidades, fornecendo contatos extras para funções de controle e sinalização. Pode incluir **contatos normalmente abertos (NO)** e **normalmente fechados (NC)**.

Contatos Superiores

53 61 71 83

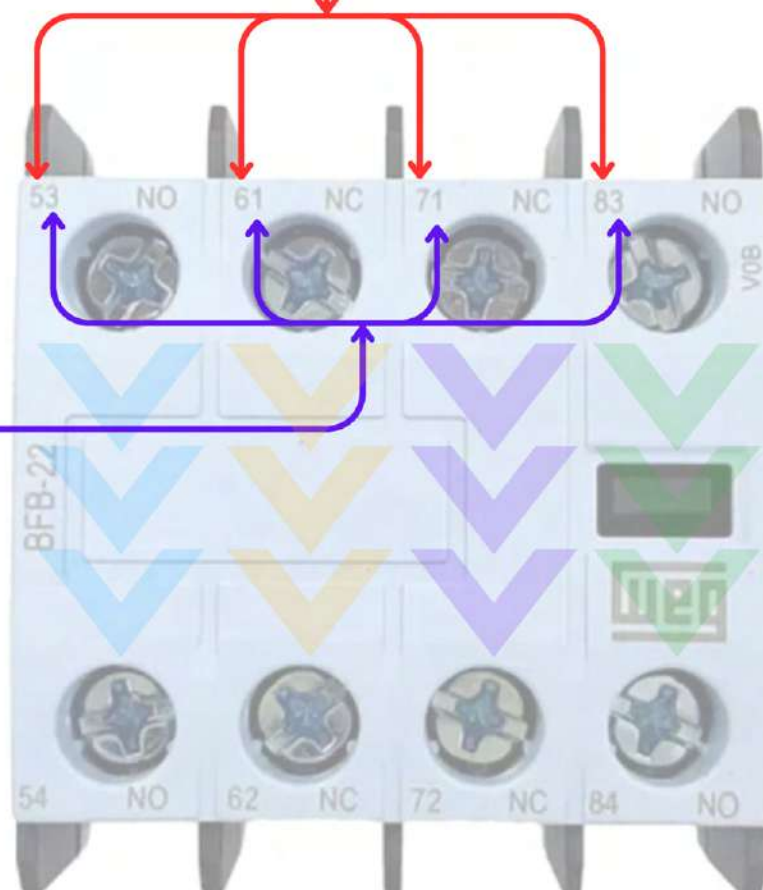
O **segundo número** dos contatos auxiliares terminam em **3** Ex: **53,63,73,83...** este contato é **NO**.

Se terminar em **1** Ex: **51,61,71,81...** este contato é **NC**.

Contatos Superiores

53 61 71 83

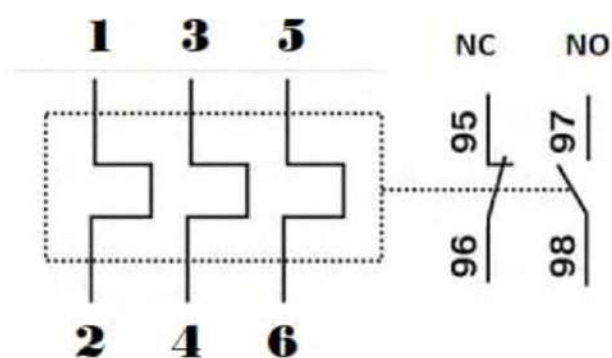
O **primeiro número** dos contatos auxiliares indicam a ordem Ex: **5,6,7 e 8**.



Relé térmico

O **relé térmico de proteção** é um dispositivo utilizado em sistemas elétricos para proteger motores e outros equipamentos contra sobrecargas. Ele funciona monitorando a corrente que passa pelo motor e, se essa corrente exceder um limite preestabelecido por um tempo determinado, o relé desliga o equipamento, evitando danos.

Principais características:



- **Funcionamento:** O relé térmico opera geralmente com um elemento bimetálico que se deforma em resposta ao aquecimento causado pela corrente excessiva. Quando a deformação atinge um ponto crítico, um contato é aberto, interrompendo a alimentação elétrica.
- **Ajuste:** Os relés térmicos podem ser ajustados para diferentes níveis de corrente, permitindo que sejam usados em diversas aplicações.
- **Reinício:** Após uma condição de sobrecarga, alguns relés térmicos podem necessitar de um reinício manual, enquanto outros podem ser configurados para reiniciar automaticamente.
- **Tipos:** Existem modelos de relés térmicos que podem ser classificados em eletrônicos e eletromecânicos, com diferentes níveis de sensibilidade e funcionalidades.

Relé temporizador

O **relé temporizador** é um dispositivo elétrico que controla a operação de circuitos, permitindo que uma ação ocorra após um determinado período de tempo ou por um período específico. Ele é frequentemente utilizado em sistemas de automação e controle para gerenciar o tempo de funcionamento de dispositivos elétricos.



Principais características:

- **Função de Temporização:** O relé temporizador pode ser configurado para ativar ou desativar um circuito após um tempo definido (temporização em atraso) ou para operar por um tempo limitado (temporização em pulso).
- **Modos de Operação:**
 - **On Delay:** O relé ativa o circuito após um atraso programado.
 - **Off Delay:** O relé mantém o circuito ativo por um período após a desativação do sinal.
 - **Intermitente:** O relé alterna entre liga e desliga em intervalos regulares.
- **Configuração:** A configuração do tempo pode ser feita através de ajustes manuais ou por meio de programação digital, dependendo do modelo.
- **Aplicações:** Relés temporizadores são utilizados em diversas aplicações, como controle de iluminação, sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, bem como em processos industriais onde o controle do tempo é crucial.

Relé falta de fase

O **relé falta de fase** é um dispositivo de proteção utilizado em sistemas elétricos trifásicos. Sua principal função é monitorar a presença das três fases de um sistema e proteger equipamentos contra condições adversas, como a falta de uma ou mais fases.



Principais características:

- **Deteção de Fases:** O relé é projetado para detectar a ausência de uma ou mais fases. Se uma fase falhar, o relé atuará para interromper o funcionamento do equipamento protegido.
- **Proteção de Equipamentos:** A falta de fase pode causar danos significativos a motores e outros equipamentos elétricos, levando a sobrecargas e superaquecimento. O relé ajuda a evitar esses problemas, desligando o equipamento antes que ocorra algum dano.
- **Configurações:** Muitos relés falta de fase podem ser configurados para operar com diferentes tipos de motores e sistemas, ajustando a sensibilidade e o tempo de resposta.
- **Sinalização:** Alguns modelos incluem indicadores visuais ou sonoros que alertam sobre a falha de uma fase, facilitando a identificação do problema.
- **Aplicações:** São amplamente utilizados em indústrias, sistemas de climatização, compressores e qualquer aplicação que dependa de uma alimentação trifásica estável.

Fusíveis

Os **Fusíveis** são dispositivos de proteção elétrica projetados para interromper a corrente elétrica em um circuito quando esta excede um nível seguro. Eles desempenham um papel crucial na proteção de equipamentos e na prevenção de incêndios e danos elétricos.

Principais características:



➤ **Estrutura:** Um fusível geralmente consiste em um fio de metais como chumbo ou estanho que derrete a uma temperatura específica. Quando a corrente elétrica ultrapassa esse limite, o calor gerado faz com que o fio se funda, interrompendo o circuito.

➤ Tipos de Fusíveis:

- Fusíveis de Cartucho: Comumente usados em aplicações industriais, possuem uma carcaça cilíndrica.
- Fusíveis de Lâmina: Usados em aplicações automotivas, têm uma lâmina de metal que se funde em caso de sobrecarga.
- Fusíveis de Tempo-lento: Projetados para suportar picos de corrente momentâneos, são usados em motores e transformadores.
- Fusíveis Rápidos: Reagem rapidamente a sobrecargas, protegendo componentes sensíveis.

➤ **Aplicações:** Os fusíveis são amplamente utilizados em sistemas elétricos residenciais, comerciais e industriais, protegendo circuitos, motores, eletrodomésticos e outros dispositivos eletrônicos.

➤ **Substituição:** Quando um fusível se queima, ele deve ser substituído por um fusível do mesmo tipo e valor nominal para garantir a proteção adequada.

Botoeiras



As **botoeiras**, também conhecidas como **botões de comando**, têm funções específicas de controle em circuitos elétricos.

Quando a botoeira é projetada para ligar o circuito, ela o ativa ao ser pressionada, desde que o circuito esteja desligado. Da mesma forma, se a função for desligar, o circuito será interrompido com o acionamento do botão.

Ela funciona através de pulsos, isso significa que, enquanto não é acionada, a botoeira funciona como um circuito aberto ou fechado, mudando seu estado quando o botão é pressionado.

Em alguns modelos incluem um dispositivo de retorno por mola, permitindo que o botão retorne à posição original após ser acionado (botões pulsadores).

Modelos de Botoeiras



Botoeira com retenção

A botoeira com retenção, ao ser pressionada, não retorna automaticamente à posição inicial. Para voltar ao estado original, é necessário pressioná-la novamente ou acionar um segundo botão que destrava o primeiro. Uma desvantagem dessa configuração é que, em caso de falta de energia enquanto o circuito está em funcionamento, o botão permanecerá na posição "ligado".



Botoeira sem retenção

Também conhecida como botão pulsante, este é o modelo mais utilizado. Ele é projetado para enviar um pulso de comando a um componente da máquina ou equipamento. Quando usado em comandos analógicos, deve ser conectado através de um contato de selo para garantir seu funcionamento contínuo. Caso contrário, a ativação será temporária.



Botoeira com Chave

Este tipo de botoeira atua como uma botoeira de emergência. Nessa botoeira é necessário utilizar uma chave para destravar o sistema para ocorrer o retorno dos contatos à posição inicial.



Botoeira Liga e Desliga

Possui dois atuadores de botão sem retenção em um único cabeçote. Em sua conexão, é comum utilizar um contato de selo para garantir que o circuito permaneça ligado. Este modelo possui ambos os acionamentos em um único botão, com os contatos divididos: um lado o botão ligar (verde) e o outro lado o botão desligar (vermelha).



Modelos de Botoeiras

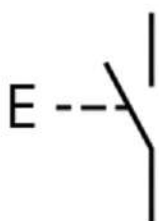


Botoeira Cogumelo

É um botão de emergência, utilizado para desligar o comando em caso de algum sinistro como: Incêndio, acidente, pane elétrica, dentre outros. Esse botão contém algumas características importantes: primeiro a sua cor e segundo é necessário que seu acesso seja fácil, desobstruído e seguro, de forma com que qualquer pessoa possa acionar. Este botão funciona por pressão, possuindo uma trava com retenção. Para que ele retorne à posição inicial é necessário girar o botão de modo a promover o destravamento, fazendo com que o dispositivo seja mais seguro evitando manobras de religamento accidental. Geralmente seus contatos de proteção são NF, utilizados para desligar o circuito e NA para sinalizar a condição de emergência.



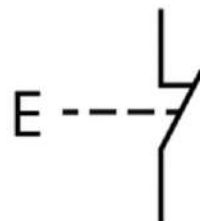
Símbolos Gráficos



Botoeira NA



Botoeira NA com
retorno de mola



Botoeira NF



Botoeira NF com
retorno de mola

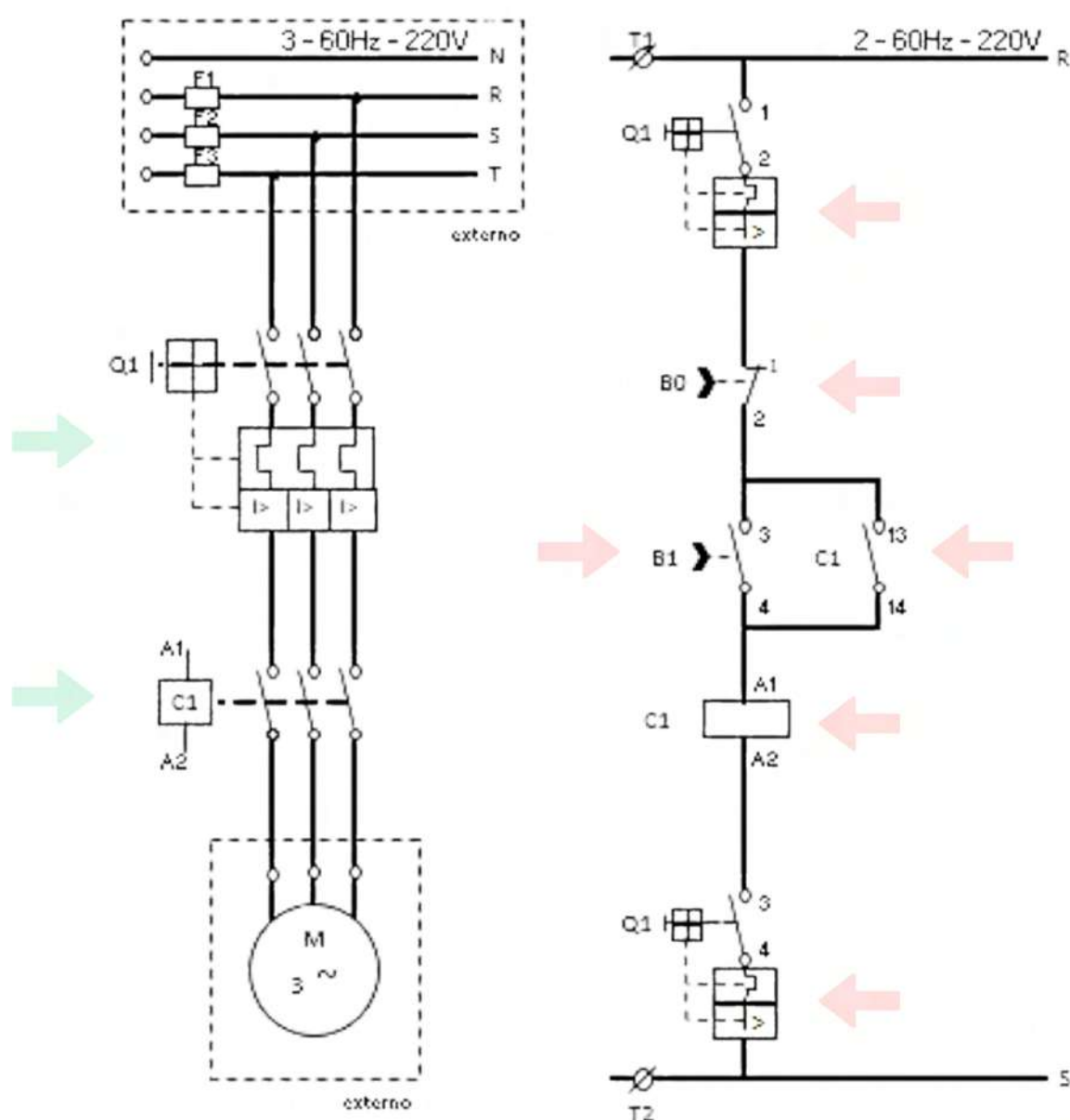
Partida Direta

A **partida direta de motores** é um método simples de iniciar motores elétricos, aplicando a tensão nominal diretamente.

Principais características:

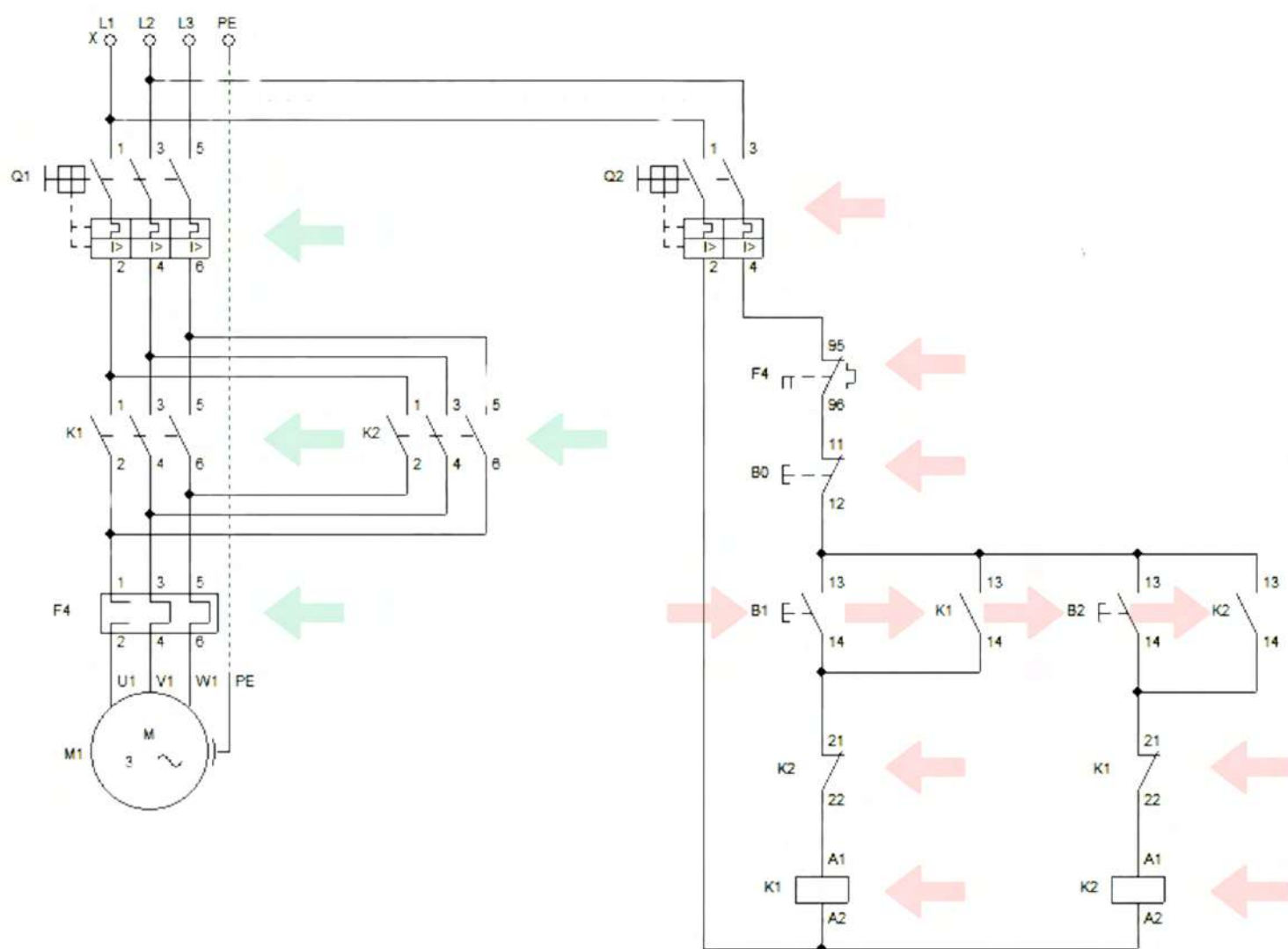
Simplicidade: Método econômico e fácil de implementar >> **Corrente de**

Partida: Pode causar uma corrente de partida 5 a 7 vezes maior que a nominal, o que pode sobrecarregar o sistema >> **Uso:** Comum em motores pequenos, como em bombas e ventiladores >> **Proteção:** Requer dispositivos como disjuntores e relés térmicos para prevenir danos >> **Limitação:** Não é recomendada para motores de grande porte devido à alta corrente de partida.



Partida Direta com Reversão

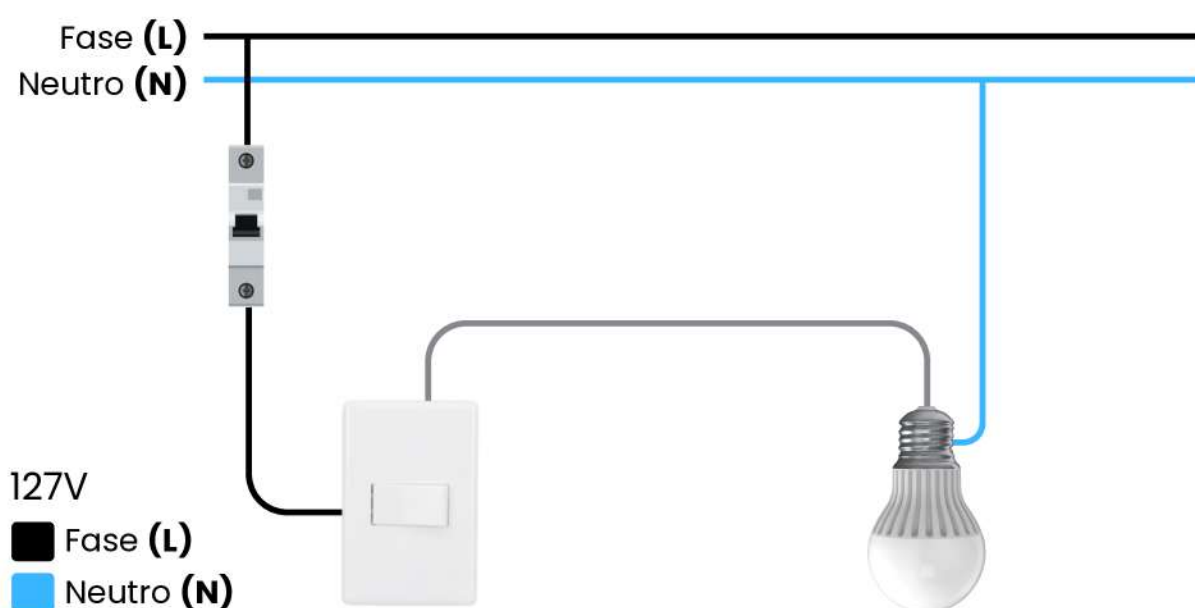
A partida direta com reversão é um método de iniciar e inverter a rotação de motores elétricos, aplicando a tensão nominal diretamente e utilizando chaves para mudar a direção.



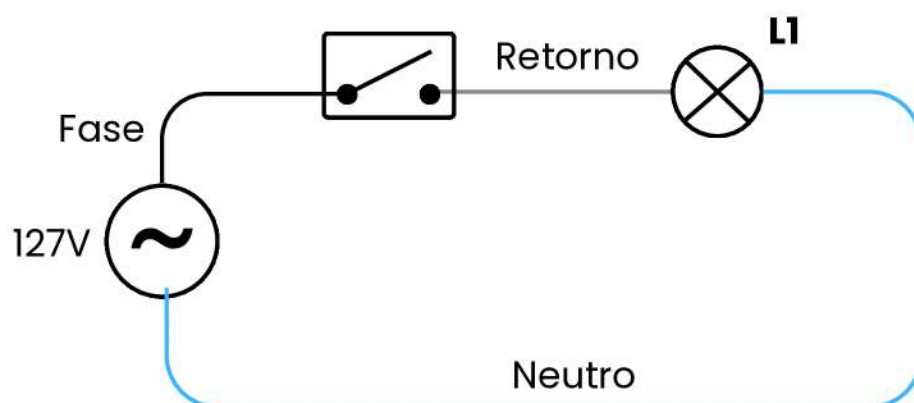
Interruptor simples

O **interruptor simples** é um dispositivo que controla a iluminação de um único ponto, ligando e desligando uma lâmpada.

Ele possui dois terminais: um para a entrada do fio fase e outro para a saída, que se conecta à lâmpada. Ao acionar o interruptor, a corrente elétrica é interrompida ou permitida, acendendo ou apagando a luz.



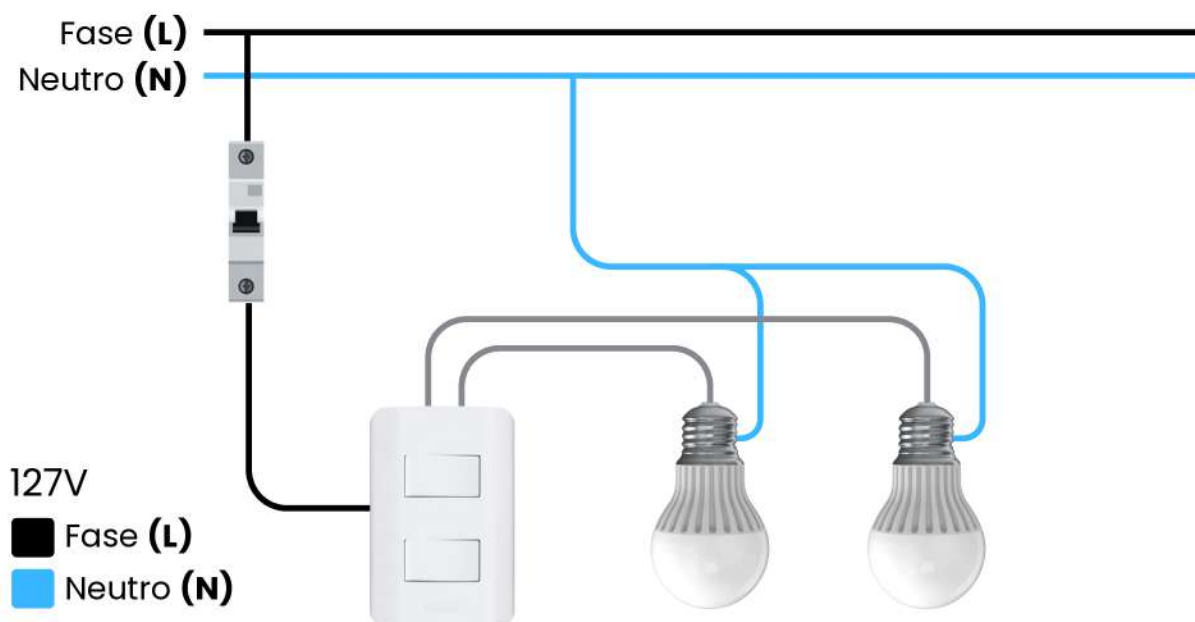
Esquemático



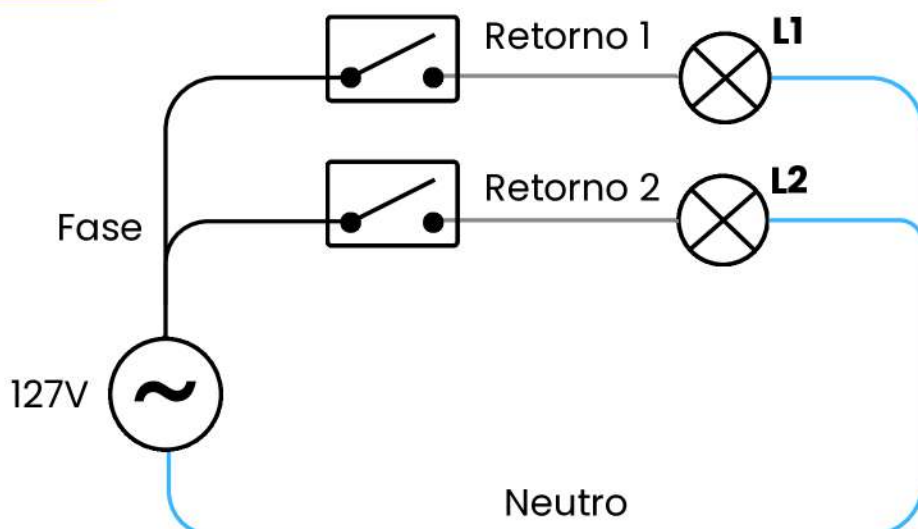
Interruptor de 2 seções

O **interruptor de 2 seções**, também conhecido como interruptor duplo, permite controlar duas lâmpadas ou circuitos de iluminação a partir de um único ponto. Ele possui três terminais: um terminal comum, que recebe o fio fase, e dois terminais de saída, cada um conectado a uma lâmpada.

Ao acionar cada seção do interruptor, é possível ligar ou desligar individualmente as lâmpadas.



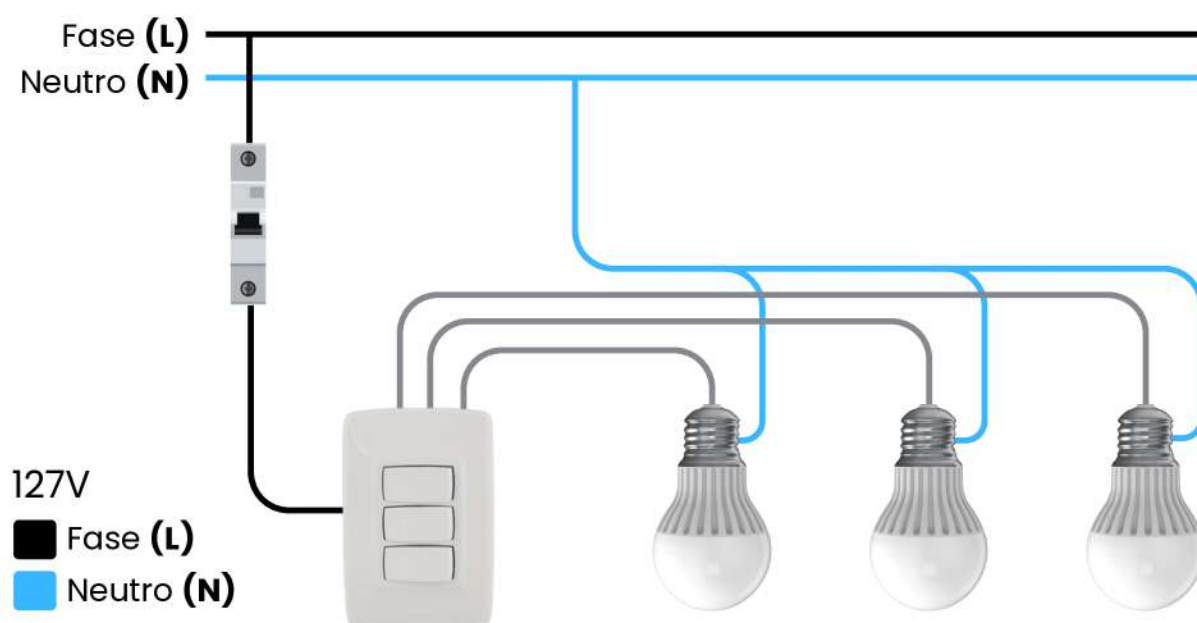
Esquemático



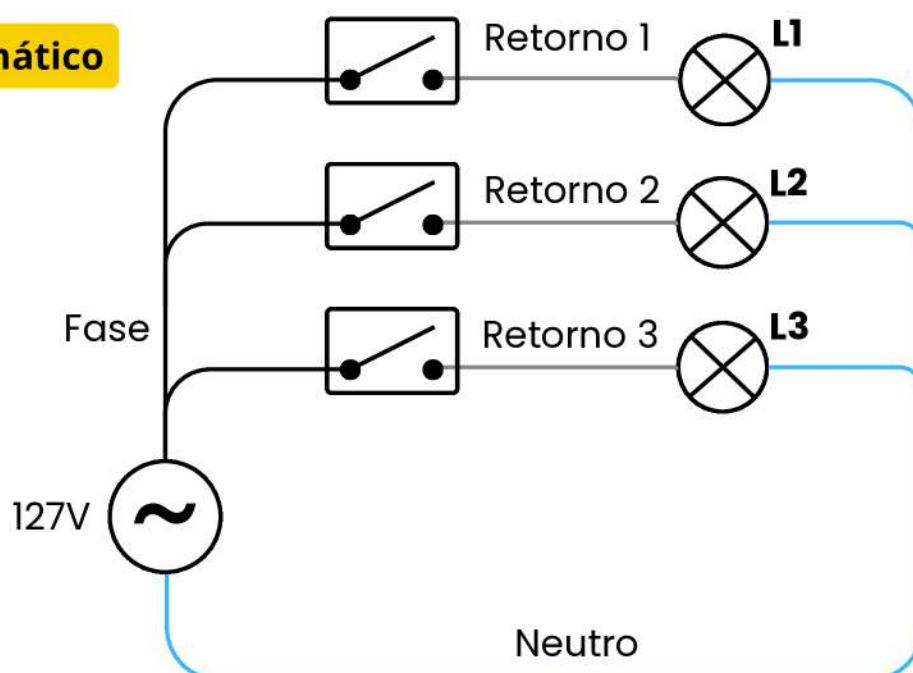
Interruptor de 3 seções

A ligação de um **interruptor de 3 seções** permite controlar até três lâmpadas a partir de um único ponto. Nesta configuração, um fio fase chega ao interruptor, do qual saem três cabos de retorno, cada um destinado a uma lâmpada.

O fio neutro é conectado **diretamente a cada lâmpada**, garantindo que todas recebam a alimentação adequada.



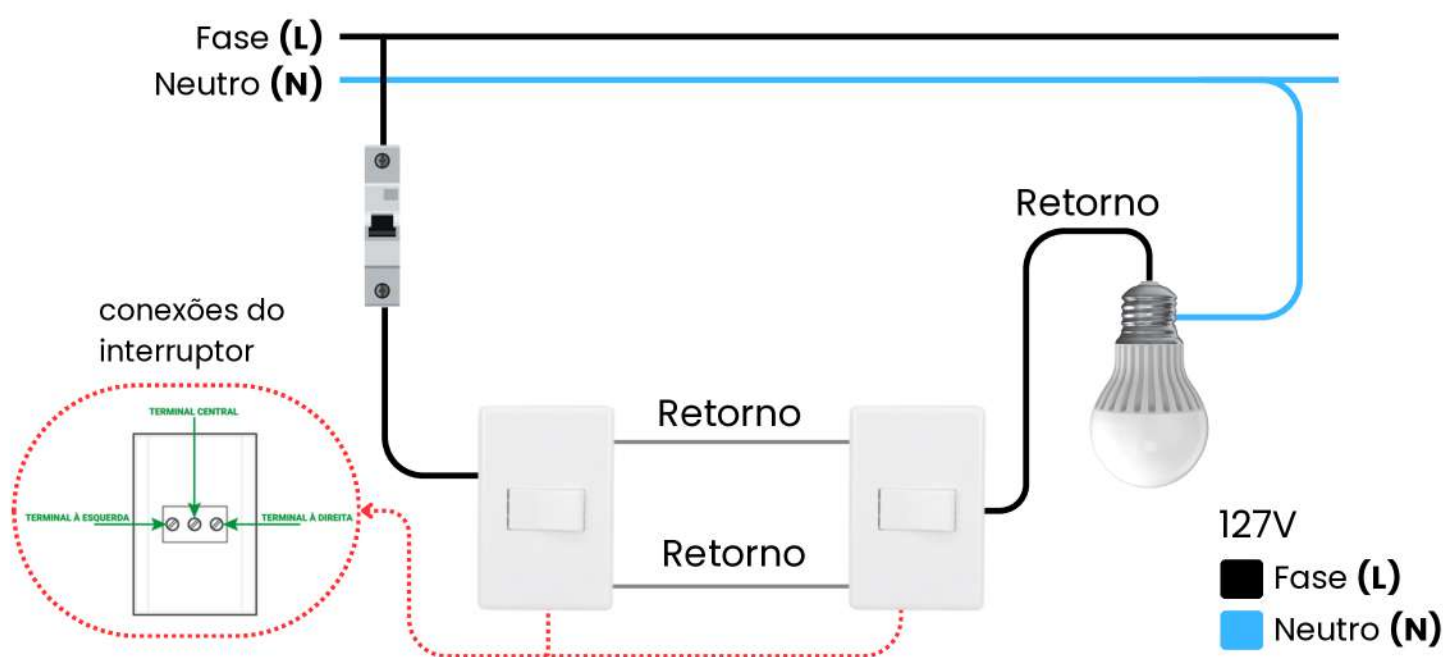
Esquemático



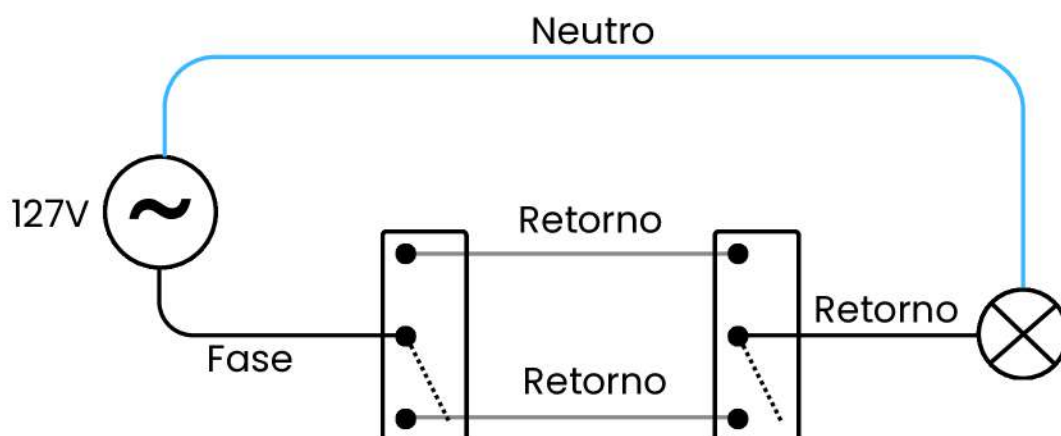
Interruptor "three-way"

O interruptor "three-way" (ou interruptor de três vias) é utilizado para controlar uma única lâmpada a partir de dois pontos diferentes.

Esse tipo de interruptor é comum em corredores, escadas ou grandes ambientes, onde você deseja acender ou apagar a luz de mais de um local.



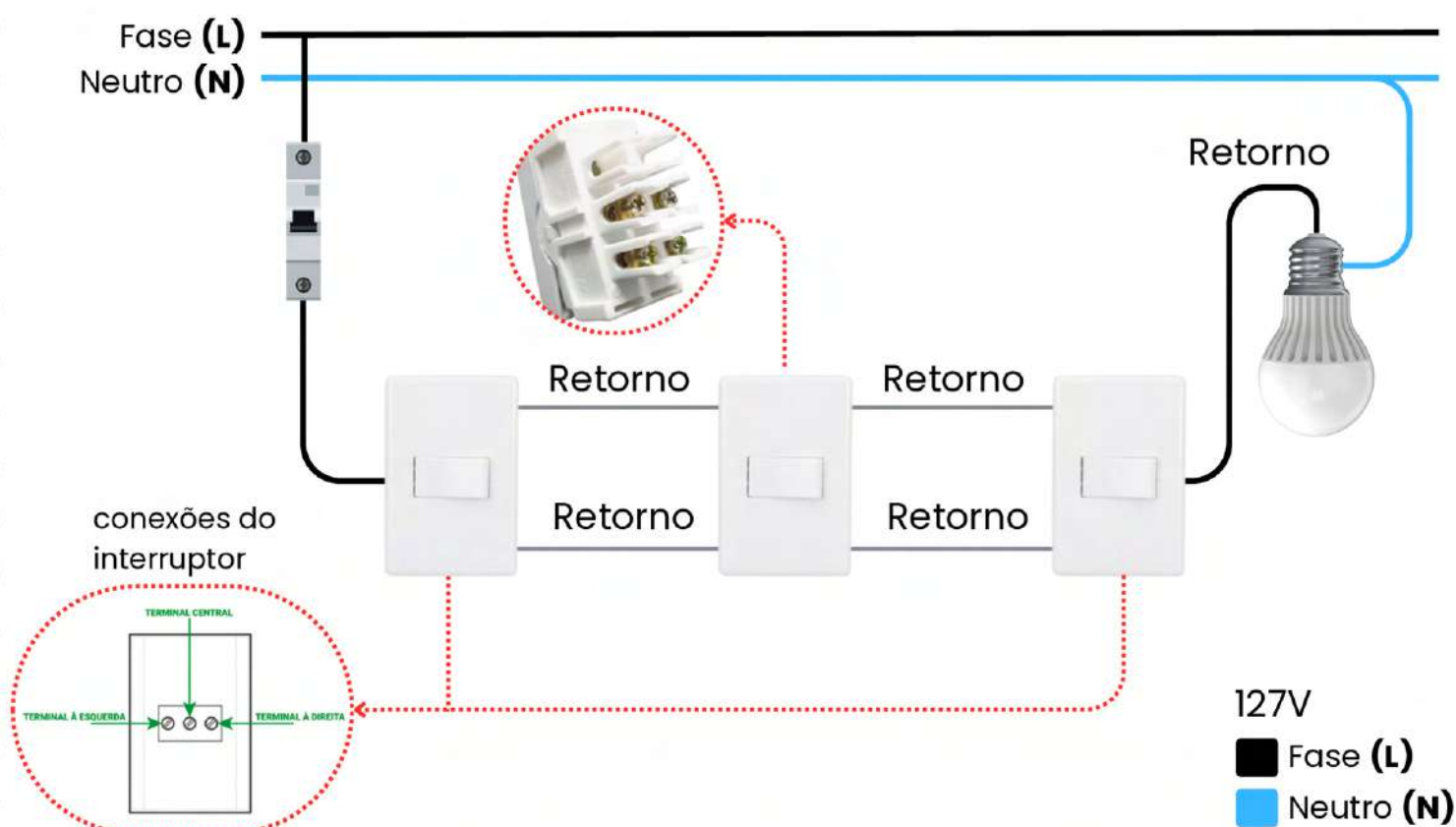
Esquemático



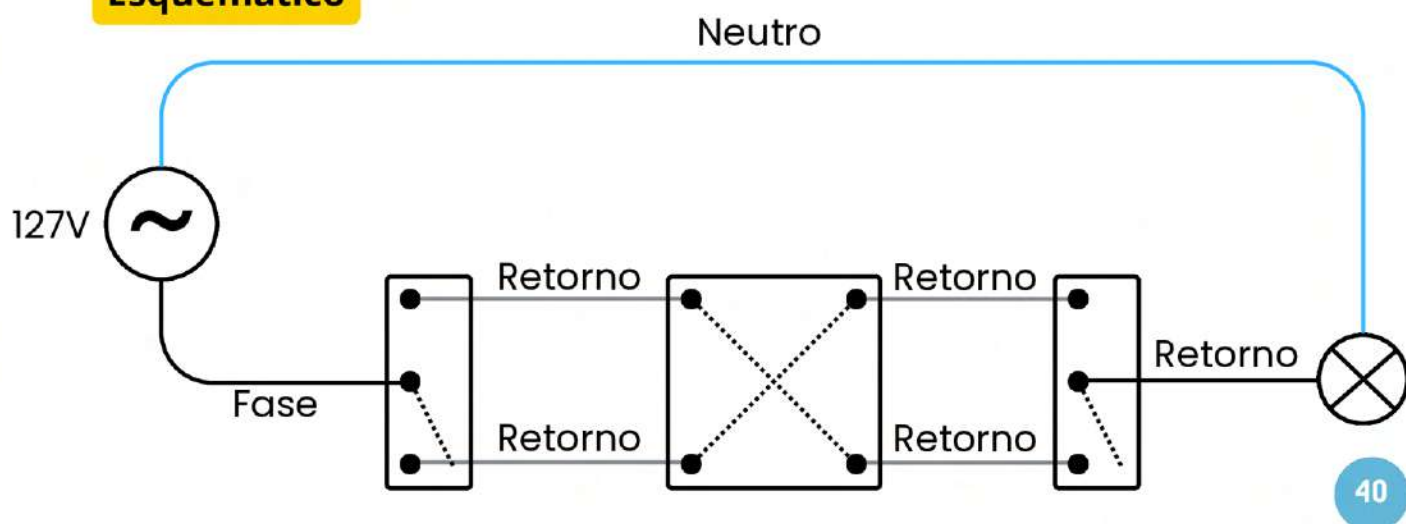
Interruptor "four-way"

O **interruptor "four-way"** (ou interruptor de quatro vias) é utilizado em conjunto com interruptores "three-way" para controlar uma única lâmpada a partir de três ou mais locais.

É ideal para ambientes amplos, como corredores ou escadas, onde você deseja a conveniência de controlar a iluminação de múltiplos pontos.



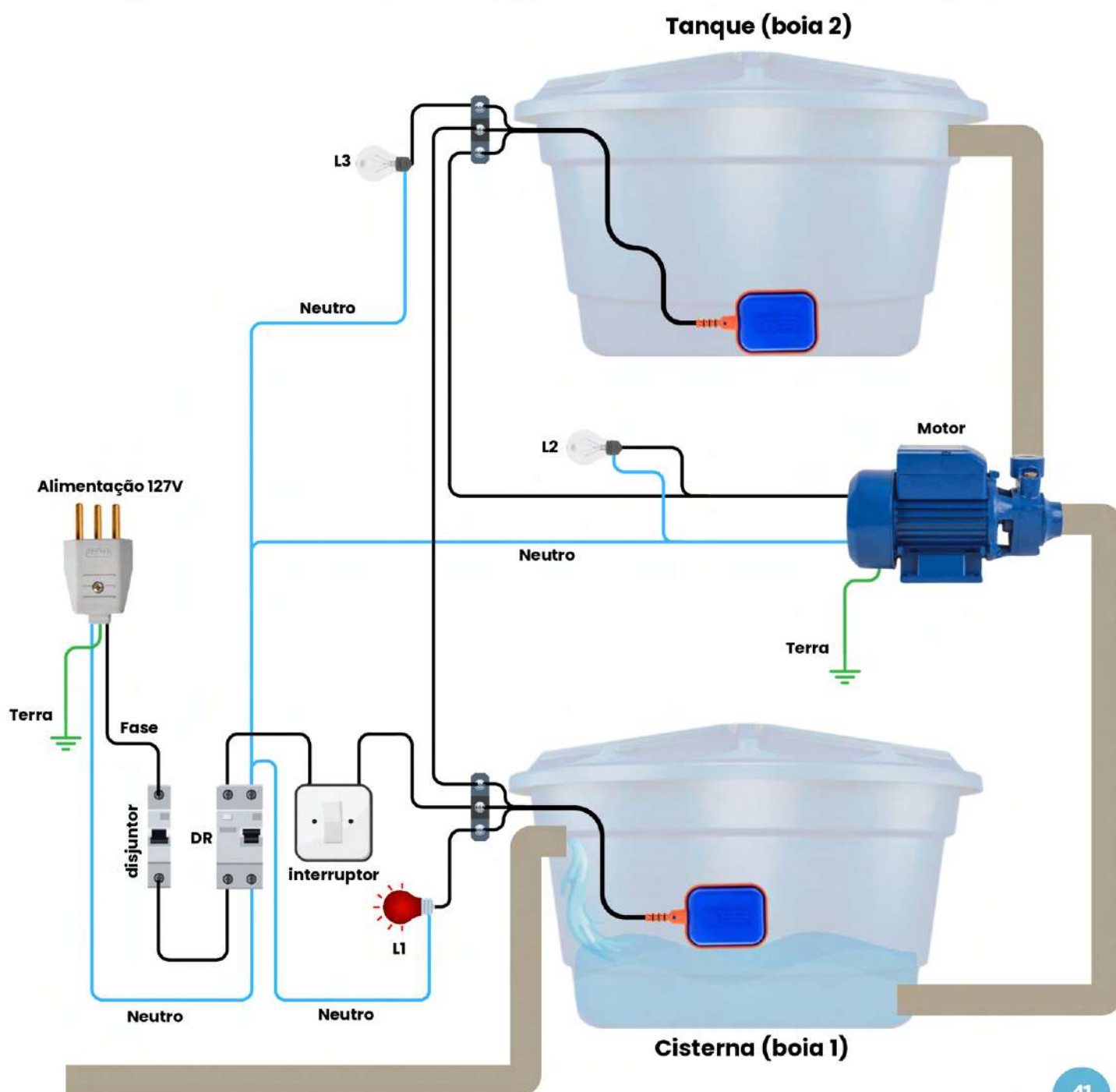
Esquemático



Ligação de boias elétricas com motor

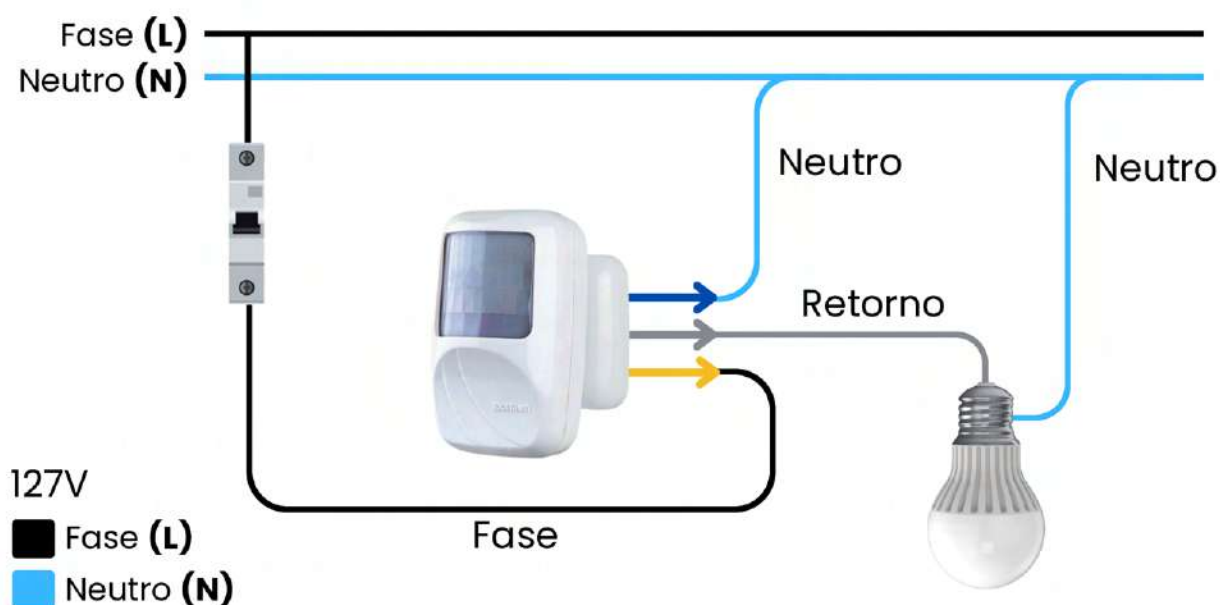
As boias serão conectadas em série ao motor, atuando como sensores para monitorar o nível d'água em dois pontos críticos: na cisterna e no tanque superior.

Esses dispositivos permitirão um controle eficiente do sistema de abastecimento, garantindo que a água seja bombeada de maneira adequada e evitando transbordamentos ou secagem excessiva.

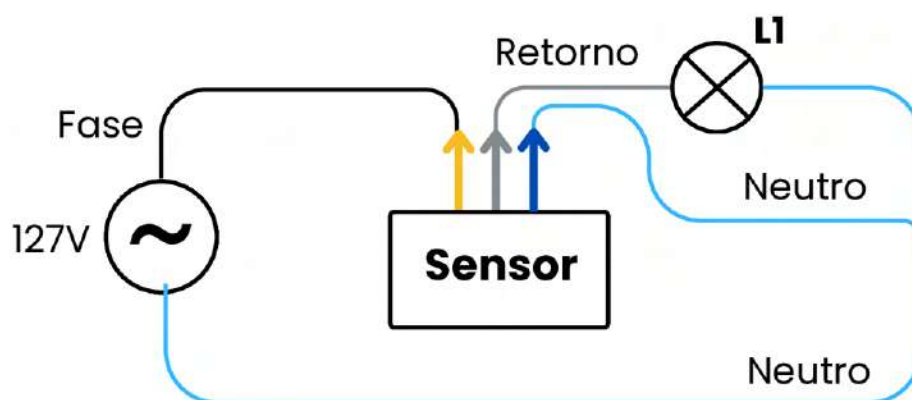


Sensores de presença

Sensores de presença ou movimento são dispositivos elétricos que detectam a movimentação de pessoas em um ambiente e acionam automaticamente a iluminação ou outros equipamentos.



Esquemático

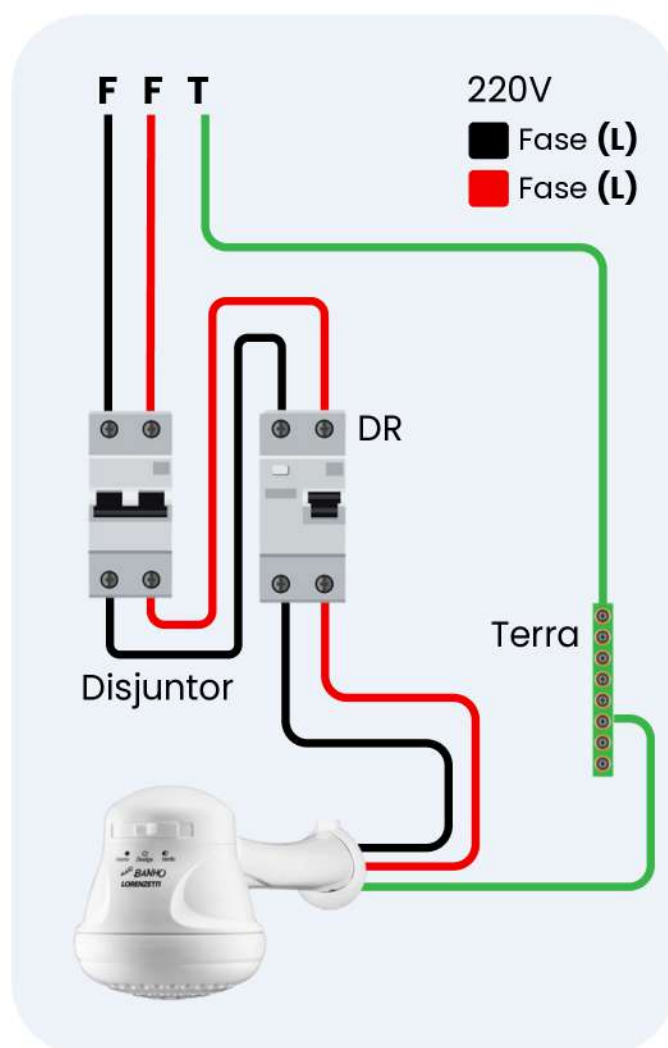
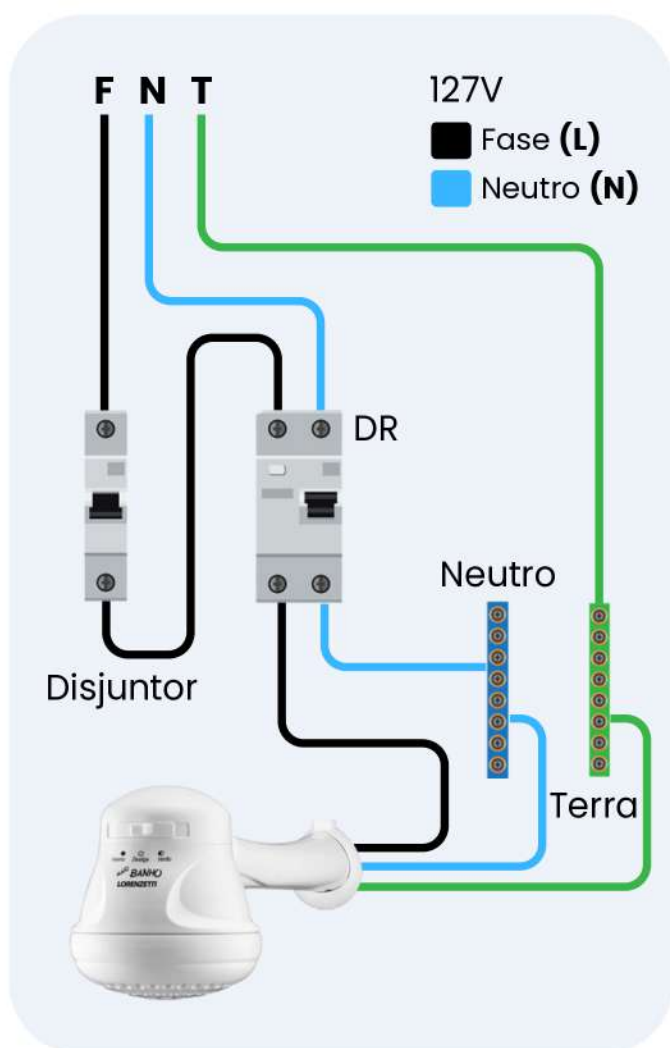


Ligação de chuveiros elétricos

Este é o esquema para ligar **chuveiros elétricos** com Dispositivo Diferencial Residual (DR).

Incluimos um esquema para ligação em 220V e outro para 127V. Ao realizar a instalação, assegure-se de que a fiação e o disjuntor sejam compatíveis com a potência do chuveiro.

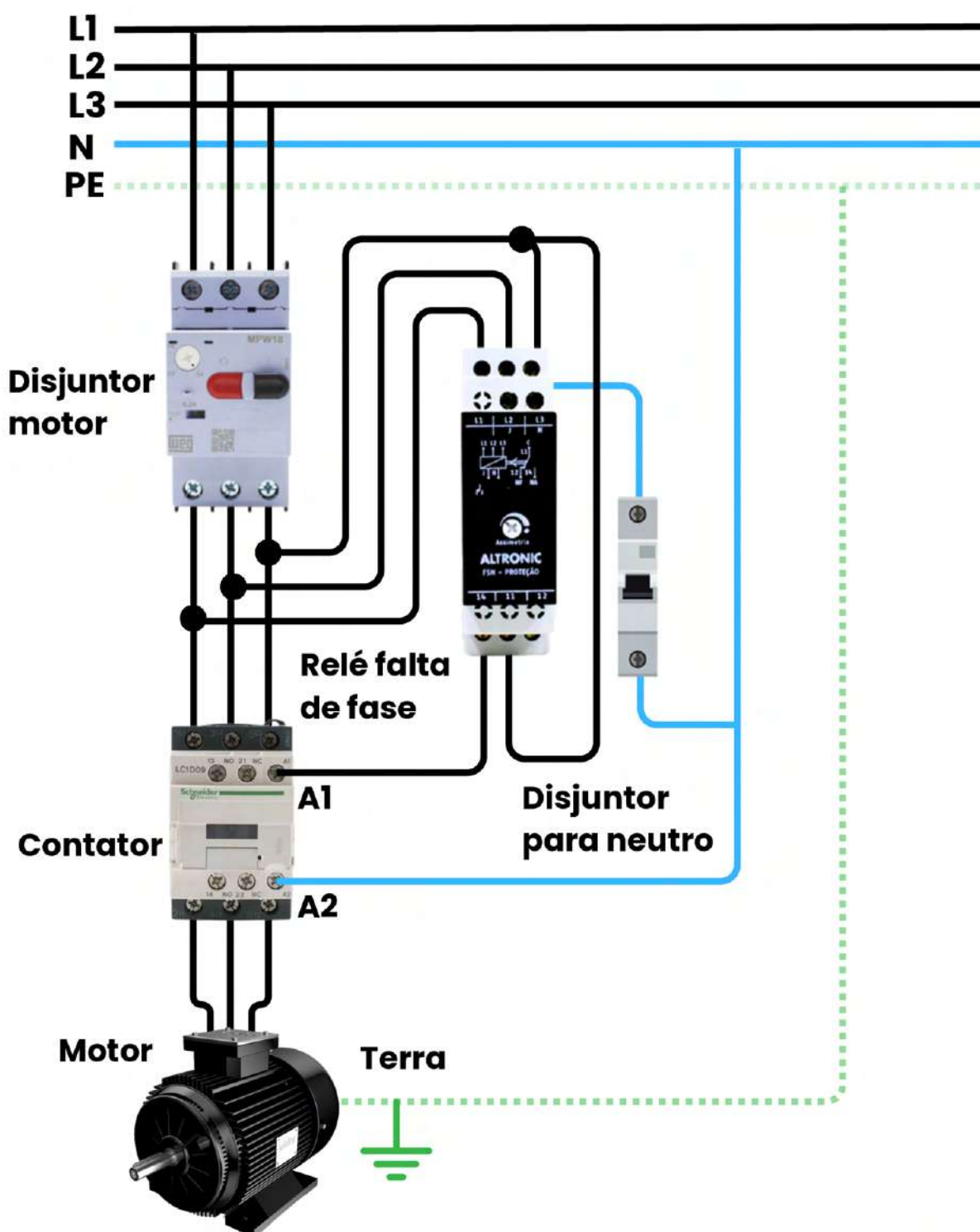
Siga atentamente as orientações e recomendações do fabricante para garantir uma instalação segura e eficiente.



Relé falta de fase com neutro

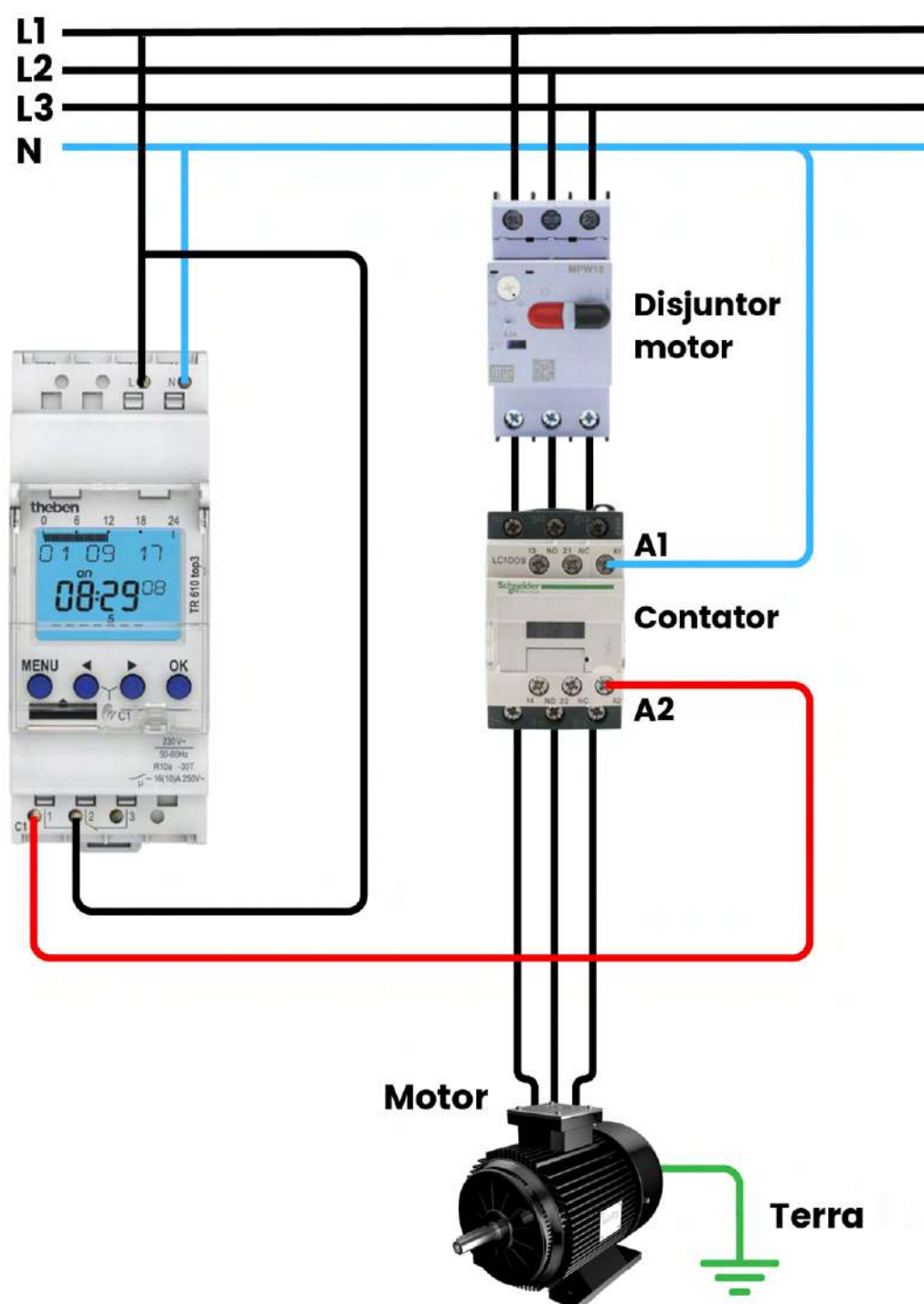
O **relé de falta de fase com neutro** é um dispositivo de proteção que monitora a presença das fases em um sistema trifásico e desliga automaticamente a carga se detectar a ausência de uma fase.

Ele previne danos a motores e equipamentos, evitando sobrecargas e superaquecimentos.



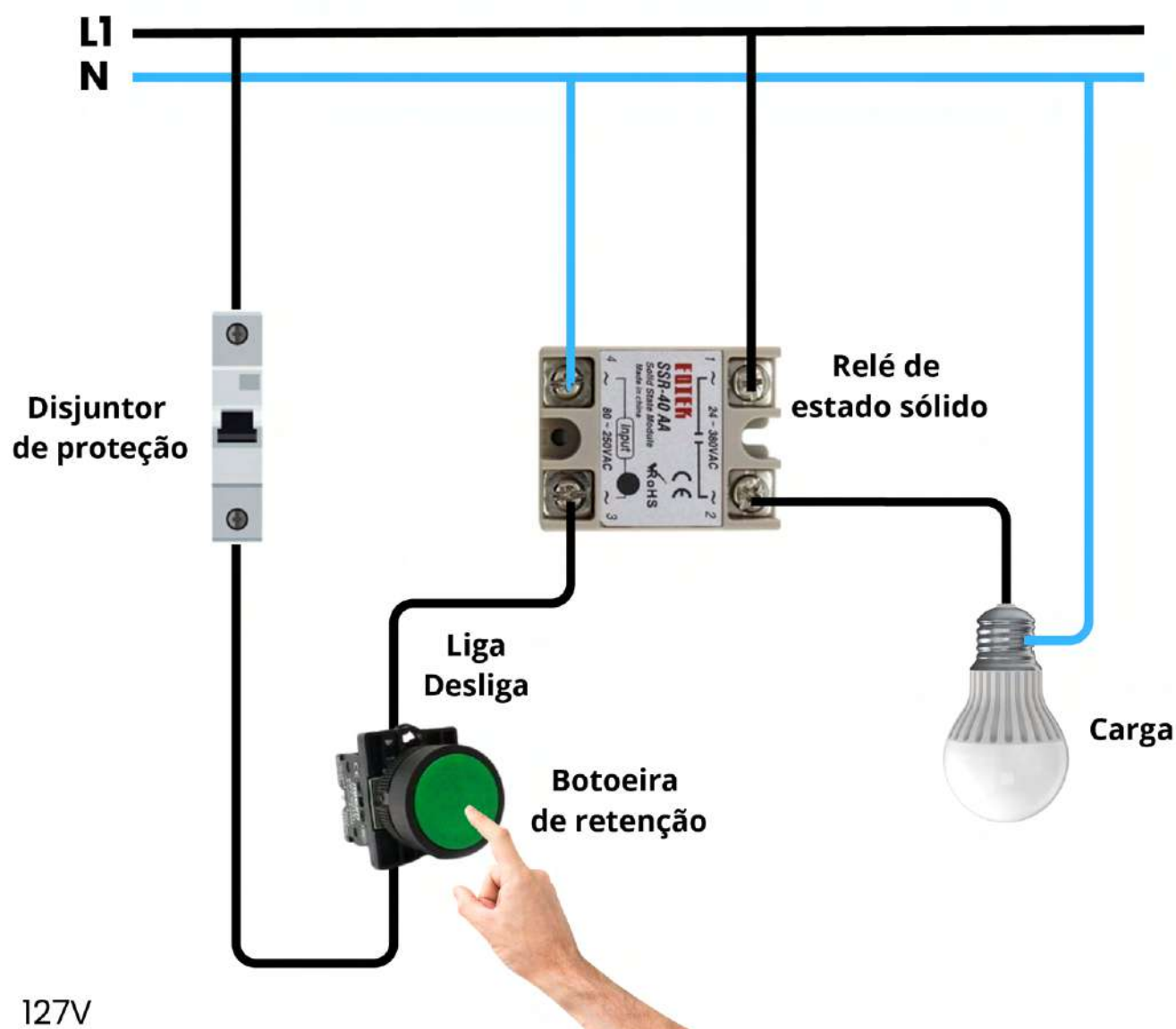
Timer - Programador Horário

O **timer**, ou **programador horário**, é um dispositivo que permite automatizar o acionamento de equipamentos elétricos em horários pré-determinados. Ele é amplamente utilizado em aplicações como iluminação, aquecimento, motores e eletrodomésticos, proporcionando conveniência e eficiência energética.



Relé de estado sólido

Um **relé de estado sólido (SSR - Solid State Relay)** é um dispositivo eletrônico utilizado para comutar circuitos elétricos, funcionando como uma alternativa aos relés eletromecânicos tradicionais. Ao contrário dos relés convencionais, que utilizam partes móveis para abrir ou fechar contatos, o relé de estado sólido realiza essa função por meio de componentes eletrônicos como transistores, tiristores ou TRIACs (em corrente alternada).



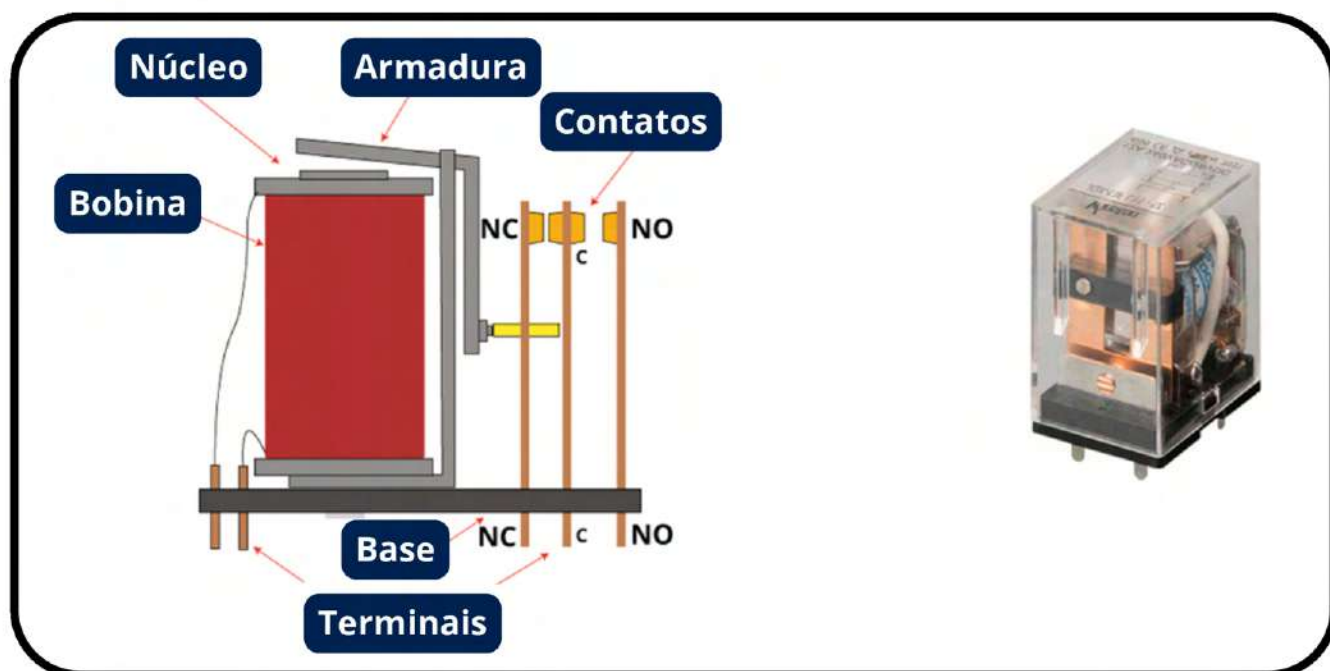
127V

■ Fase (L)
■ Neutro (N)

Relé eletromecânico

Um **relé eletromecânico** é um dispositivo que usa um eletroímã para abrir ou fechar contatos mecânicos, permitindo o controle de circuitos elétricos.

Ele funciona aplicando uma corrente elétrica à bobina, o que cria um campo magnético que move uma alavanca interna, comutando os contatos. Quando a corrente é interrompida, uma mola retorna os contatos à posição original.



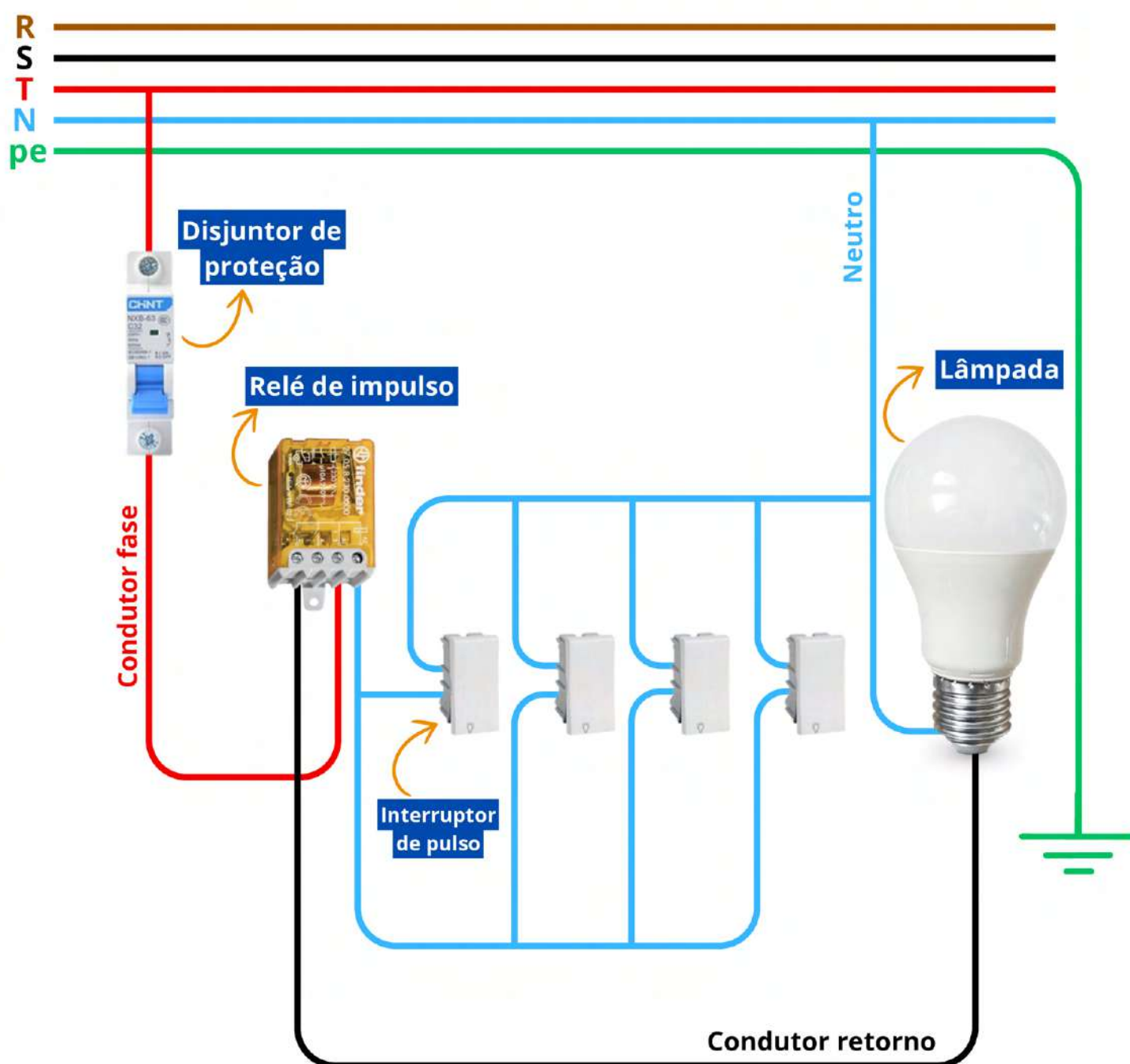
Resumo:

- Partes móveis: Usa um eletroímã e contatos mecânicos.
- Controle remoto: Permite ativar/desativar circuitos à distância.
- Aplicações: Automação, controle de motores, sistemas de iluminação.
- Desvantagens: Vida útil limitada pelo desgaste dos contatos, pode ser lento e barulhento.

Ele é mais simples e barato que o relé de estado sólido, mas menos durável para ciclos de comutação frequentes.

Relé de impulso

O **relé de impulso** (também conhecido como relé de passo ou bistável) é um dispositivo utilizado para controlar o estado de um circuito (ligado ou desligado) com sucessivos impulsos elétricos, sem precisar manter uma corrente contínua aplicada. A cada pulso ou acionamento (por exemplo, de um interruptor), ele alterna seu estado: se estiver desligado, liga; se estiver ligado, desliga.

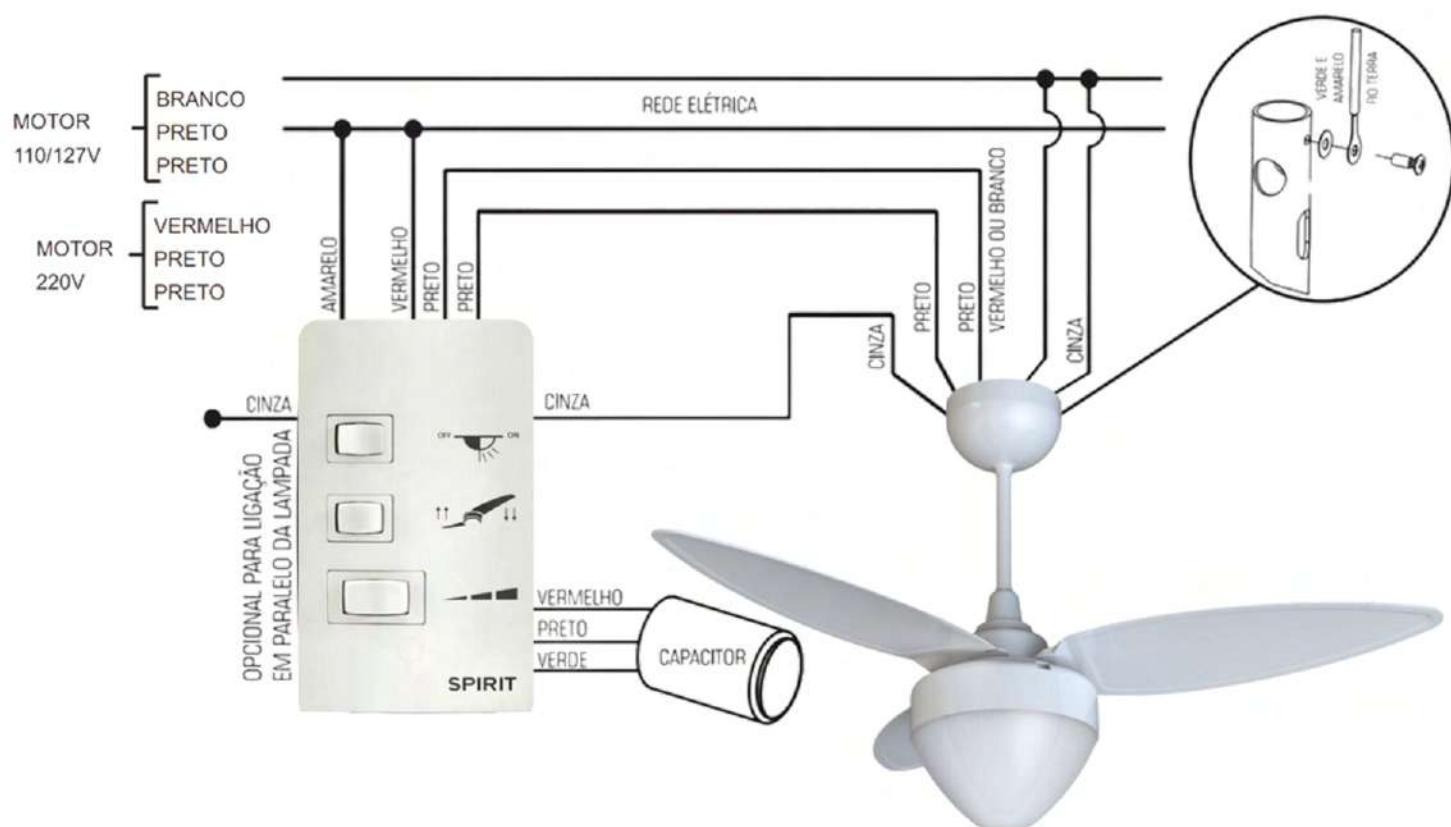


Ligação ventilador de teto

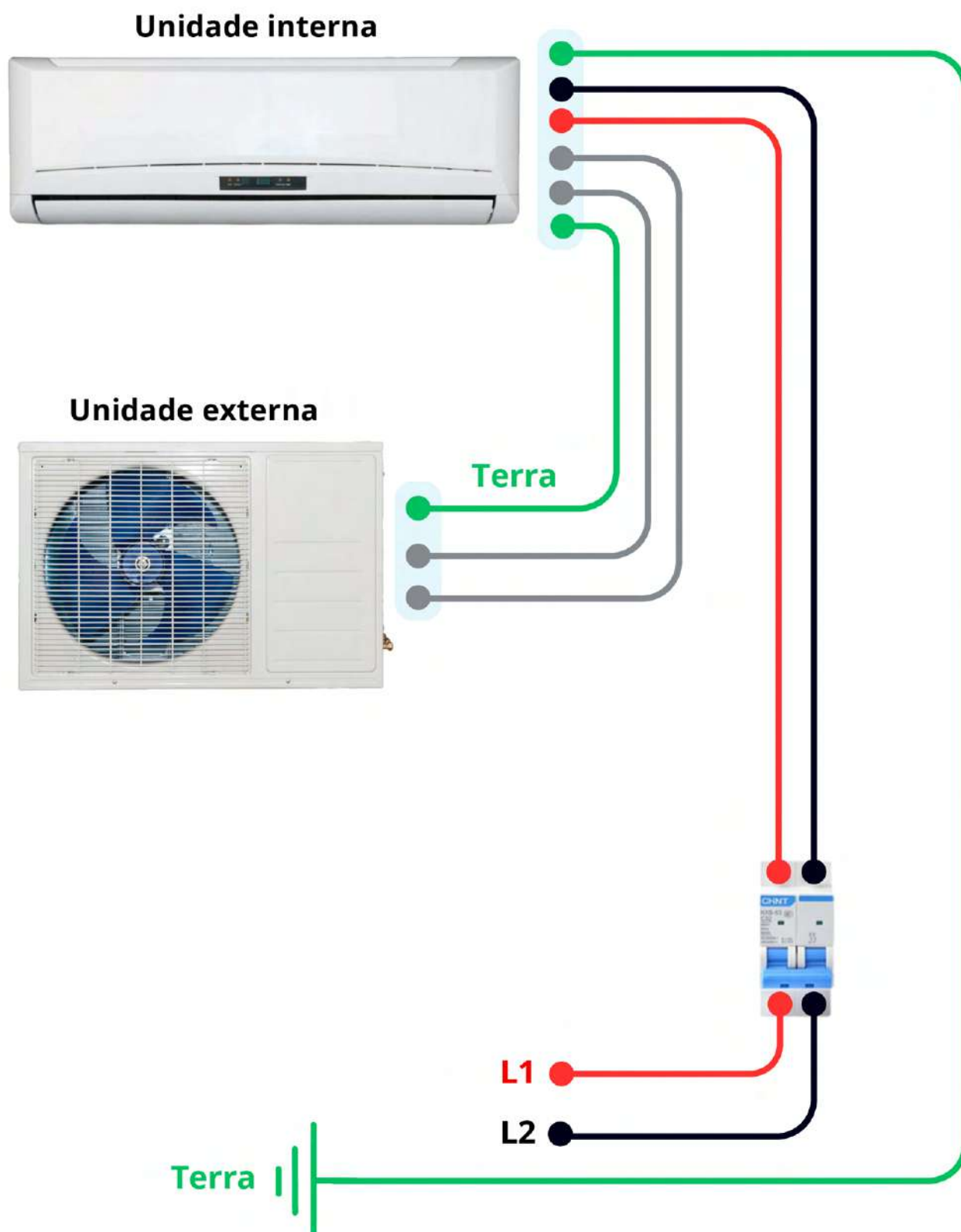
Ligar um **ventilador de teto** oferece diversos benefícios, como a circulação eficiente do ar, que proporciona conforto térmico em ambientes fechados, especialmente em dias quentes.

Além disso, a instalação de um ventilador pode resultar em economia de energia, já que permite reduzir o uso de ar-condicionado.

Esquemático

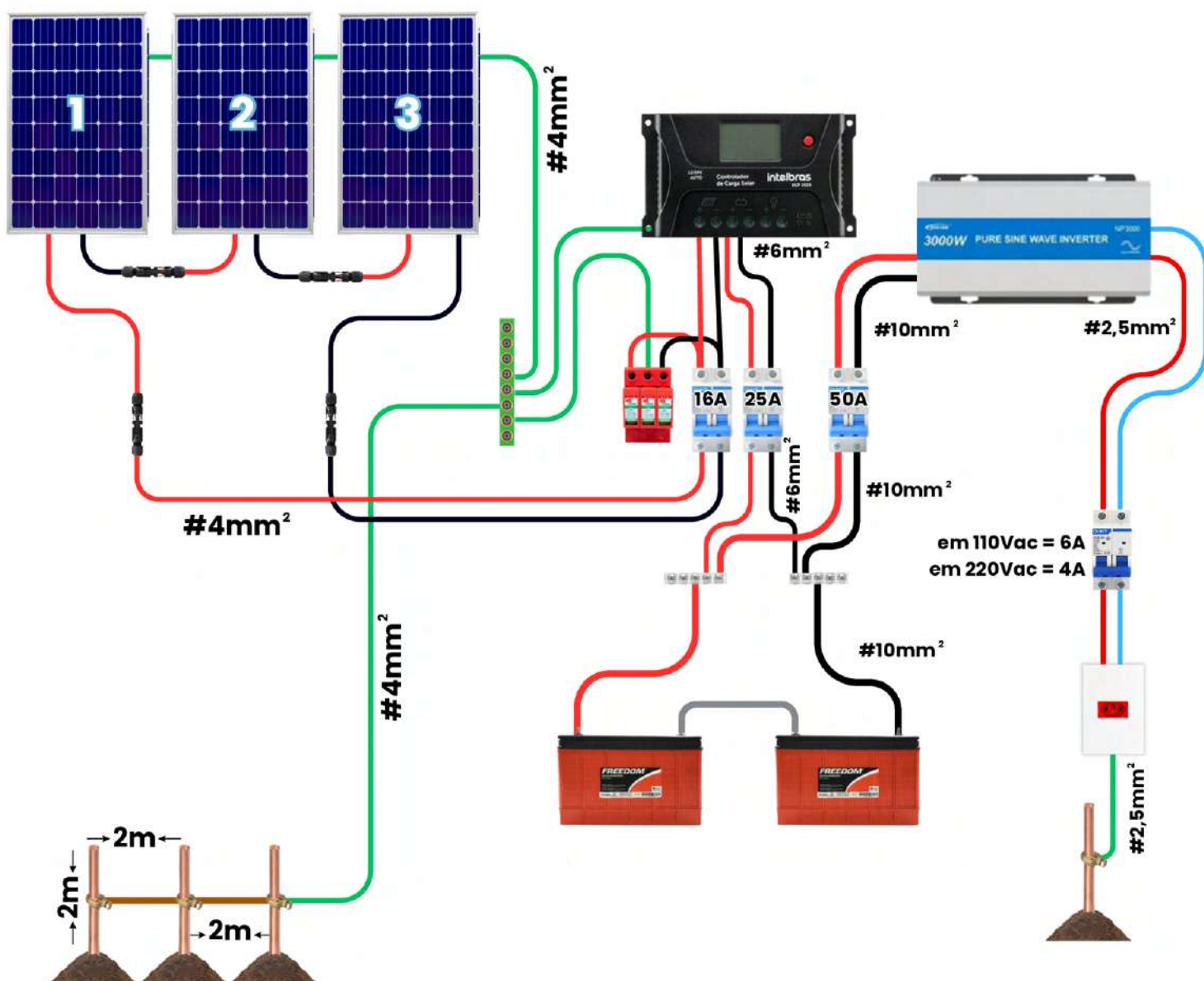


Instalação básica de Ar-condicionado Split



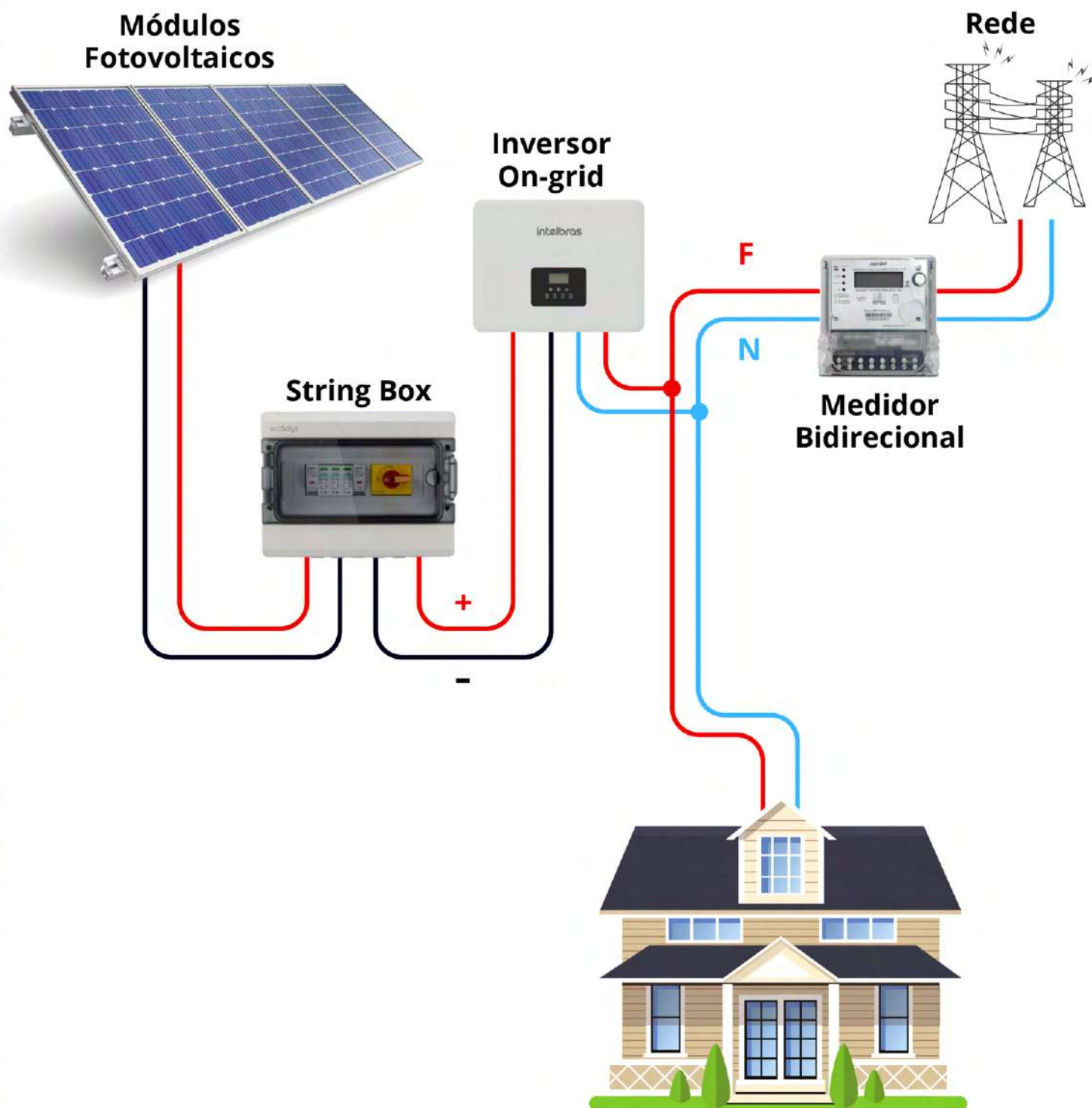
Intervalo de Confiança para σ^2 em g

Esquemático



Instalação Solar On-grid

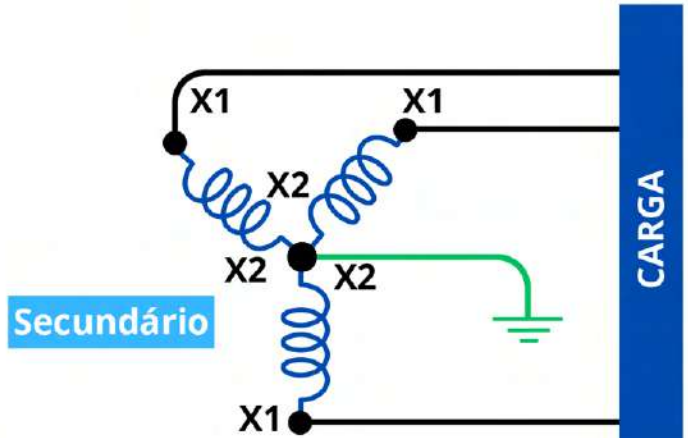
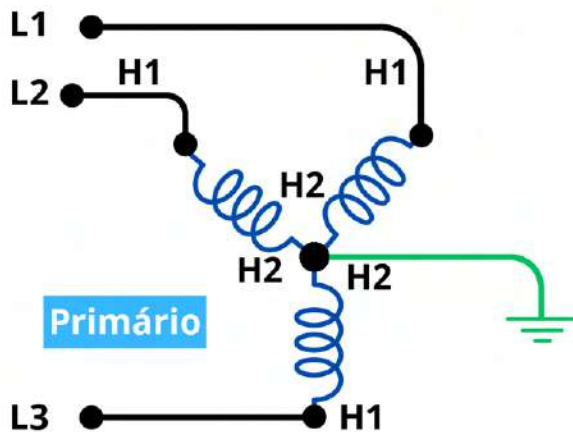
Esquemático



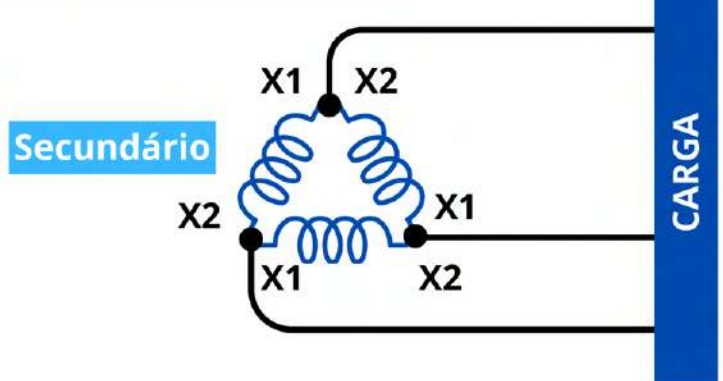
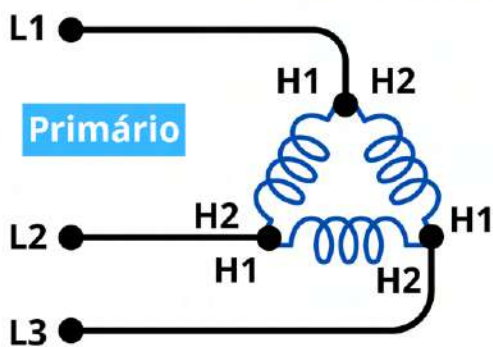
Conexões no Transformador



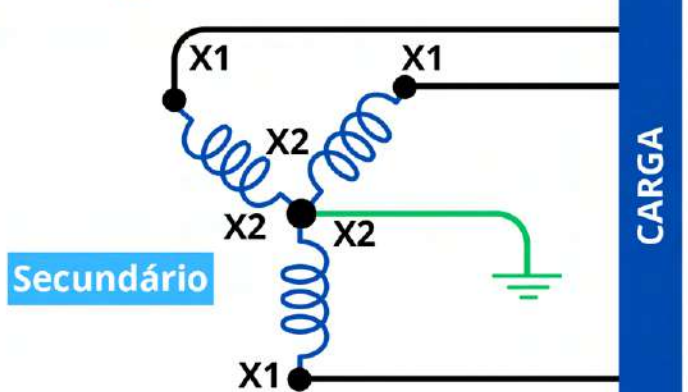
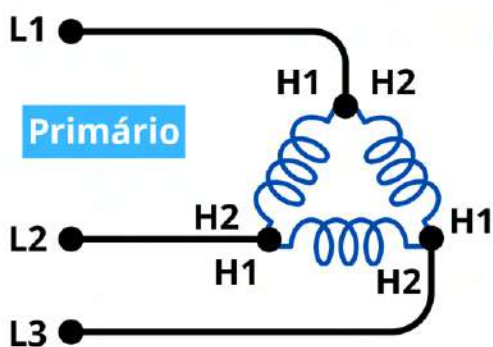
Transformador trifásico Estrela-estrela



Transformador trifásico Triângulo-triângulo



Transformador trifásico Triângulo-estrela



Aqui está uma tabela com mais de 70 equipamentos mais comuns no Brasil e seu consumo estimado em watts:



Aparelho de som

50 watts



Boiler 200 a 500 L

3000 watts



Aquecedor de ambiente

1550 watts



Bomba Aquário pequeno

05 watts



Aspirador de pó

800 watts



Bomba Aquário grande

10 watts



Ar-Condicionado 7.500 BTU

750 watts



Bomba d'água 1 CV

1187 watts



Ar-Condicionado 10.000 BTU

1350 watts



Bomba d'água 1.5 CV

1672 watts



Ar-Condicionado 12.000 BTU

1450 watts



Bomba d'água 1/2 CV

684 watts



Ar-Condicionado 15.000 BTU

1650 watts



Bomba d'água 1/4 CV

400 watts



Ar-Condicionado 18.000 BTU

1750 watts



Bomba d'água 3/4 CV

890 watts



Batedeira

300 watts



Cafeteira elétrica

500 watts



Boiler 50 e 60 L

1500 watts



Chaleira elétrica

1500 watts



Boiler 100 L

2030 watts



Churrasqueira elétrica

2000 watts



Chuveiro elétrico

3500 watts



Exaustor parede

110 watts



Climatizador de ar

150 watts



Ferro de passar

1200 watts



Computador (desktop)

300 watts



Fogão a gás

100 watts



**Cortador de grama
pequeno**

500 watts



Fogão elétrico

6000 watts



**Cortador de grama
grande**

1140 watts



**Forno à resistência
pequeno**

2000 watts



Desumidificador

300 watts



**Forno à resistência
grande**

5000 watts



Enceradeira

400 watts



Freezer

350 watts



Escova alisadora

700 watts



Frigobar

60 watts



Escova de dentes elétrica

50 watts



Fritadeira elétrica

1500 watts



Espremedor de frutas

300 watts



Geladeira

150 watts



Exaustor fogão

200 watts



Grill elétrico

1200 watts



Impressora

50 watts



Máquina de fazer pipoca

1200 watts



Lâmpada Fluorescente

11W

11 watts



Máquina de gelo

380 watts



Lâmpada Fluorescente

15W

15 watts



Máquina de costura

100 watts



Lâmpada Fluorescente

23 W

23 watts



Máquina de waffles

850 watts



Lâmpada Incandescente

40 W

40 watts



Máquina lava-louças

1500 watts



Lâmpada Incandescente

60 W

60 watts



Micro-ondas

1200 watts



Lâmpada Incandescente

100 W

100 watts



Multiprocessador

420 watts



Lâmpada LED

10 watts



Nebulizador

70 watts



Lavadora de roupas

600 watts



Notebook

80 watts



Liquidificador

500 watts



Panela elétrica

700 watts



Luminária

15 watts



Purificador de água

60 watts

	Refrigerador de vinho 90 watts		Televisão LCD 150 watts
	Relógio digital 05 watts		Televisão LED 100 watts
	Roteador Wi-Fi 10 watts		Torradeira 1200 watts
	Secador de cabelo 1500 watts		Ventilador 70 watts
	Secadora de roupas 2000 watts		Ventilador de teto 120 watts

Essa tabela oferece uma estimativa do consumo de energia dos equipamentos mais utilizados no Brasil. Os valores podem variar dependendo do modelo e da eficiência energética de cada aparelho.